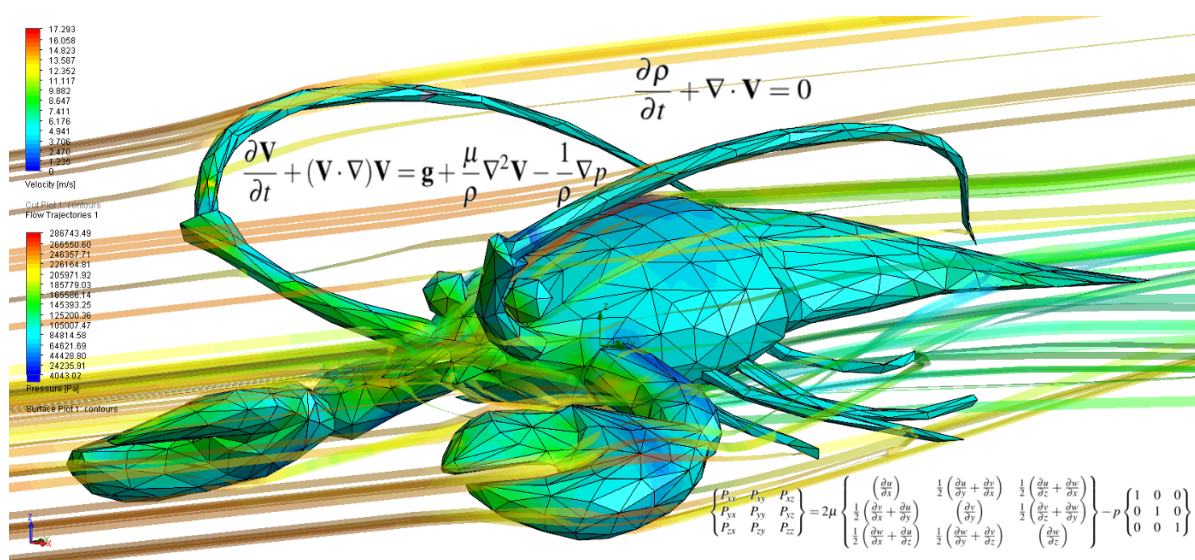


Санкт-Петербургский Государственный Университет

Факультет математики и компьютерных наук

Дифференциальные уравнения и динамические системы



Конспект по материалам лекций, прочитанных С.Ю. Пилюгиным
в осеннем семестре 2022/2023 гг.



Санкт-Петербургский
государственный
университет



Содержание

1. Вступление	3
1.1 О том, что такое дифференциальные уравнения.	3
2. Дифференциальные уравнения 1 порядка, разрешенные относительно производной	4
2.1 Задача Коши	5
2.2 Интегрируемые ДУ 1 порядка	6
2.3 Дифференциальные уравнения 1 порядка с разделяющимися переменными	8
2.4 Замена переменных	9
3. Линейные д.у. 1 порядка	9
3.1 Несколько важных уравнений	10
3.2 Уравнение Пфаффа	10
4. Системы дифференциальных уравнений	13
5. Теорема Пеано	14
6. Теорема Пикара	19
7. Применение принципа сжимающих отображений	21
8. Продолжимость решений	22
9. Линейные системы дифференциальных уравнений.	24
9.1 Однородная линейная система.	24
9.2 Линейная однородная система с постоянными коэффициентами.	26
9.3 Матричная экспонента.	26
10. Оценка фундаментальной матрицы.	29
11. Случай Лаппо-Данилевского.	29
12. Неоднородные линейные системы.	30
13. Периодические линейные системы.	31
14. Периодические однородные системы.	32
15. Формула Остроградского-Лиувилля.	33
16. Общие сведения об уравнениях высших порядков.	33
17. Линейные однородные уравнения.	34
18. Метод Эйлера.	35
19. Неоднородные линейные уравнения.	37
20. Формула Остроградского-Лиувилля.	39

21.Зависимость от начальных данных и параметров.	39
22.Дифференцируемость решений по начальным данным и параметрам.	42
23.Дифференцируемость решений по параметру.	44
24.Производные высших порядков.	45
25.Теоремы о выпрямлении.	46
26.Теорема Коши.	47
27.Автономные системы.	51

Дифференциальные уравнения

1. Вступление

Лекции по курсу читает [Сергей Юрьевич Пилюгин](mailto:sergeipil47@mail.ru), sergeipil47@mail.ru. В конце каждой лекции будут теоретические задачи, дедлайн по решению — следующая пара. Решения необходимо присылать в формате PDF на указанную выше почту. Три четверти решенных задач — $\Rightarrow$ "5" на экзамене. Литература по курсу:

1. В.И. Арнольд «Обыкновенные дифференциальные уравнения»
2. Ю.Н. Бибилов «Общий курс обыкновенных дифференциальных уравнений» (ближе всего к нашему курсу)
3. С.Ю. Пилюгин «Пространства динамических систем», 2008 (соответствует второй части курса)

1.1 О том, что такое дифференциальные уравнения.

Неизвестная в этой науке — функция $y(x)$, где $x \in \mathbb{R}$ — независимая переменная. **Порядком** дифференциального уравнения называется порядок старшей производной в нем. То есть, в общем положении

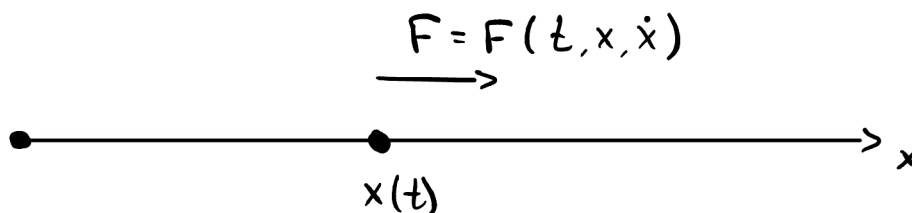
$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0 \quad \text{— Д.У. } n\text{-ого порядка} \quad (1)$$

Как наука дифференциальные уравнения восходят к Ньютону. Он рассматривал частицу, перемещающуюся по оси x по закону $x(t)$ под воздействием силы F . Сама сила в свою очередь зависела от $t, x, \dot{x}$. Однако чаще всего зависимости от t нет. Например — в уравнении гармонического осциллятора сила зависит и от x , и от $\dot{x}$, но не от времени:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Ньютон интерпретировал скорость как $\dot{x}(t)$ и ускорение как $\ddot{x}(t)$. Свой второй закон он вывел в форме диффура:

$$m\ddot{x}(t) = F(t, x, \dot{x})$$



Первый семестр мы будем учиться решать всевозможные дифференциальные уравнения. Заметим, что запись (1) несет в себе мало смысла без информации о том, какого вида функция f . Например, не хочется считать диффурами следующие уравнения:

$$\begin{aligned} x + y + 0 \cdot y' &= 0 \\ |y'| - y' &= 0 \Leftrightarrow y' \geq 0 \end{aligned}$$

Сейчас мы начинаем первый и очень объемный раздел курса:

2. Дифференциальные уравнения 1 порядка, разрешенные относительно производной

Это уравнения следующего вида:

$$y' = f(x, y)$$

Мы не будем вдаваться в нюансы ограничений функции f и поэтому, по-факту, не избежим ситуаций как в примерах выше. Тем не менее, одно ограничение мы сделаем – в нашем курсе мы занимаемся **только** следующим случаем:

$$y' = f(x, y), \quad G \subset \mathbb{R}^2 — \text{область}, \quad f \in C(G) \quad (2)$$

Определение 1. $y(x)$, где $x \in (a, b)$ — *решение* (2) на (a, b) , если

1. Производная $y'(x)$ существует на (a, b)
2. $(x, y(x)) \in G$, где $x \in (a, b)$
3. $y'(x) = f(x, y(x))$

То есть **решение** — это то, что можно подставить вместо y и получить верное тождество.

Замечание. Если $y = y(x)$ — решение, то y — гладкая функция, так как $y' = f(x, y)$, а f непрерывна.

Определение 2. *Интегральная кривая* — график решения дифференциального уравнения

Пример 1. Пусть $k > 0$, рассмотрим уравнение вида $y' = ky$. Тогда решениями являются

1. $y \equiv 0$, на $\mathbb{R}$
2. $y(x) = Ce^{kx}$, на $\mathbb{R}$

Заметим, что интегральные кривые в этом случае заматают всю плоскость (это «воспоминание о будущем» ; мы докажем теорему об этом позже)

Пример 2. Рассмотрим

$$y' = \frac{1}{2y}$$

Заметим, что этому диффуру на самом деле соответствуют два уравнения — на областях $G_1 = \{(x, y) : y > 0\}$, $G_2 = \{(x, y) : y < 0\}$. Решаются оба несложно:

$$\begin{aligned} 2y'(x)y(x) &= 1 \Leftrightarrow (y^2(x))' = 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow y^2(x) = x + C \Leftrightarrow \begin{cases} y = \sqrt{x + C}, \text{ на } G_1 \\ y = -\sqrt{x + C}, \text{ на } G_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Есть разные подходы к ограничению всех-всех решений до каких-то конкретных. Основной из них называется **задачей Коши**:

2.1 Задача Коши

Пусть мы находимся в ситуации (2), то есть

$$y' = f(x, y), \quad f \in C(G)$$

Но еще мы зафиксировали $(x_0, y_0) \in G$

Определение 3. $y(x)$, где $x \in (a, b)$ — решение задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) , если

1. y — решение на $(a, b) \ni x_0$
2. $y(x_0) = y_0$

Геометрически это означает, что мы ищем то решение на (a, b) , интегральная кривая которого проходит через (x_0, y_0) .

Определение 4. Говорят, что $(x_0, y_0) \in G$ — точка единственности (решения задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0)), если

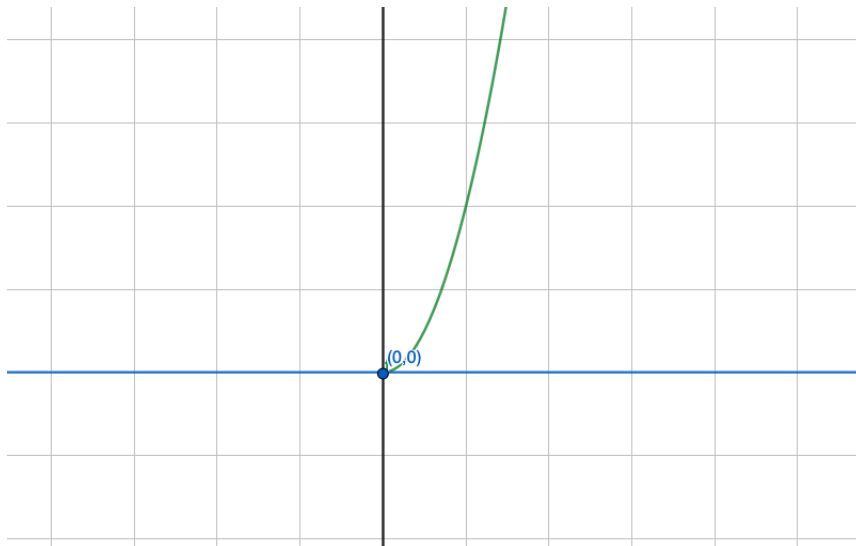
Любые два решения y_1, y_2 локально совпадают
 $(\exists(a, b) \supset (\alpha, \beta) \ni x_0 : y_1 = y_2 \text{ на } (\alpha, \beta))$

Пример 3. Рассмотрим уравнение $y' = 3y^{2/3}$, оно определено на $G = \mathbb{R}^2$. Будем заниматься задачей Коши в $(0, 0)$. Какие у нас есть решения?

1. $y_1 \equiv 0$ на $\mathbb{R}$
- 2.

$$y_2(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x^3, & x > 0 \end{cases}$$

Тогда $y_2'(x) = x^2$

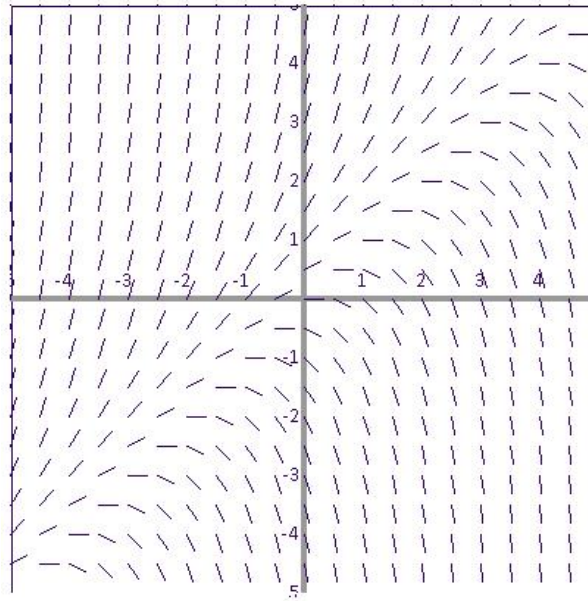


Легко видеть, что в нашей точке $(0, 0)$ эти решения не совпадают ни в какой области. Приведем без доказательства (они будут доказаны позже в многомерной формулировке) две важные теоремы:

Теорема 1 (существования). В ситуации (2) для всех $(x_0, y_0) \in G$ существует решение задачи Коши

Теорема 2 (единственности). [Пикара] В ситуации (2) если $f'_y \in C(G)$, (и f тоже по условию 2), то все точки (x_0, y_0) — точки единственности.

Рассмотрим $y' = f(x, y)$ и рассмотрим решение задачи Коши в (x_0, y_0) . Если провести касательную к интегральной кривой в этой точке, и посчитать ее угловой коэффициент наклона, то мы получим в точности $y'(x_0)$, или же $f(x, y)$. Тогда уравнение касательной примет форму



$$y = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0) \quad (3)$$

Сопоставление каждой точке (x_0, y_0) маленького вектора на ее касательной (3) называется полем направлений. Есть очевидное утверждение

Замечание. $y \in C((a, b))$ — решение $\Leftrightarrow$ ее график в любой точке касается поля направлений.

2.2 Интегрируемые ДУ 1 порядка

Простейшее уравнение

С самым простым типом дифференциальных уравнений мы познакомились еще в курсе математического анализа. Они имеют следующий вид:

$$y' = f(x), \quad f \in C(a, b)$$

В этом случае очевидно находятся решения задачи Коши в точке (x_0, y_0) :

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t) dt$$

Интегрирование дифференциальных уравнений

А как решать в более общем случае? Для этого в 2 выделяем подобласть $H \subseteq G$.

Определение 5. $u(x, y) \in C^1(H)$ называется *интегралом (первым интегралом) уравнения 2 в H* , если

1. $u'_y \neq 0$ в H (кривые не идут строго вверх)
2. u постоянно вдоль интегральных кривых:

Если $y(x)$ — решение на (a,b) и $(x, y(x)) \in H$ при $x \in (a,b)$, то $u(x, y(x)) \equiv \text{const}$

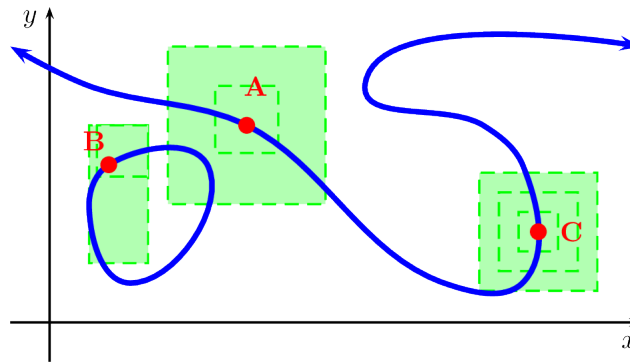
Оказывается, что эти *интегралы* помогают искать решения задач Коши. Напомним классическую теорему из матанализа:

Теорема 3 (О неявной функции). Пусть $F \in C^1(H)$, $(x_0, y_0) \in H$ такие, что

$$(1) F(x_0, y_0) = 0 \quad (2) F'_y(x_0, y_0) \neq 0$$

Тогда существуют открытый прямоугольник $H = I \times J$, такие, что $x_0 \in I, y_0 \in J$ и I, J — открытые и функция $z \in C^1(I)$, что

$$(1) z(x_0) = y_0, \quad (2) \text{ внутри } I \times J \text{ выполняется } F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = z(x)$$



Эта теорема говорит о том, что при некоторых условиях на F в небольшой области окрестности (x_0, y_0) решение уравнения $F(x, y) = 0$ это в точности график некоторой функции.

Теорема 4 (об интеграле для д.у. 1 порядка). Пусть u — интеграл дифференциального уравнения в области H . Тогда для всякой $(x_0, y_0) \in H$ существует $H_0 = I_0 \times J_0$, где $x_0 \in I, y_0 \in J_0$ и I_0, J_0 — открытые и $z \in C^1(I_0)$, что

1. $z(x)$ — решение задачи Коши в (x_0, y_0)
2. на всех $(\tilde{x}, \tilde{y}) \in H$

$$u(\tilde{x}, \tilde{y}) = u(x_0, y_0) \Leftrightarrow \tilde{y} = z(\tilde{x})$$

То есть, интеграл *неявно* задает решения задачи Коши.

Доказательство. Рассмотрим $F(x, y) = u(x, y) - u(x_0, y_0)$. Функция очевидно подходит под условия теоремы о неявной функции. Применим ее $\Rightarrow$ получим $H_0, z(x)$. По теореме о существовании задачи Коши получим $y(x)$ — решение на I_0 . По определению интеграла

$$u(x, y(x)) = u(x_0, y_0) \quad \text{на } I_0$$

Тогда $F(x, y(x)) = 0$, тогда же $y(x) = z(x)$ по теореме о неявной функции. □

2.3 Дифференциальные уравнения 1 порядка с разделяющимися переменными

Дифференциальными уравнениями первого порядка с разделяющимися переменными называются уравнения вида

$$y' = m(x)n(y), \text{ где } m \in C(a, b), \text{ а } n \in C(\alpha, \beta)$$

Вообще говоря, сейчас очень хотелось бы сделать следующее действие:

$$\frac{dy}{dx} = m(x)n(y) \Leftrightarrow \frac{dy}{n(y)} = m(x)dx \Rightarrow \int \frac{dy}{n(y)} = \int m(x)dx$$

Но так нельзя — мы не умеем формально работать с $\frac{dy}{dx}$ как с дробью. Из-за этого мы сделаем немного по-другому: формально введем эти интегралы выше в форме конкретных первообразных F, G и покажем, что $u(x, y) = F(y) - G(x)$ — интеграл в смысле этого курса.

Таким образом, работа с таким уравнением состоит из 2 шагов: сначала удаляем очевидные случаи, в которых делить на n просто нельзя, потом — выполняем план выше.

1. Надо посмотреть на вид функции $n(y)$ и найти те y_0 , в которых $n(y_0) = 0$.

Они порождают постоянные решения

$$y(x) \equiv y_0 \text{ на } (a, b)$$

2. Интересный случай: рассматриваем интервал $I \subseteq (\alpha, \beta)$ на котором $n \neq 0$. Раз так, рассмотрим какое-то решение $y(x)$ на котором $n(y(x)) \neq 0$. А раз так, на n можно разделить:

$$y' = m(x)n(y(x)) \Rightarrow \frac{y'(x)}{n(y(x))} = m(x)$$

А значит решения мы умеем искать: они имеют вид

$$\int_{x_0}^x \frac{y'(t)}{n(y(t))} dt = \int_{x_0}^x m(s) ds \Rightarrow$$

сделаем замену $z = y(t)$ и получим

$$\int_{y(x_0)}^{y(x)} \frac{dz}{n(z)} = \int_{x_0}^x m(s) ds$$

Теперь рассмотрим две какие-то первообразные:

$$N(y) = \int \frac{dz}{n(z)}, \quad M(x) = \int m(x) dx$$

Так как это одномерный определенный интеграл равенство первообразных равносильно следующему равенству:

$$N(y(x)) - N(y(x_0)) = M(x) - M(x_0) \Rightarrow N(y(x)) - M(x) = N(y(x_0)) - M(x_0)$$

вот и положим $u(x, y) = N(y) - M(x)$. Проверим, что u — интеграл.

Понятно, что $u \in C^1((a, b) \times I)$ и $u'_y = \frac{1}{n(y)} \neq 0$. Подставим какое-то решение $y(x)$ и продифференцируем по x :

$$\frac{d}{dx} u(x, y(x)) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y(x)) \cdot y'(x) = -m(x) + \frac{1}{n(y(x))} n(y(x)) m(x) \equiv 0$$

А значит, u постоянна вдоль интегральных кривых.

2.4 Замена переменных

В условиях 2 вводим новые переменные v, w так, чтобы

$$x = V(v, w) \quad y = W(v, w)$$

и после этого ищем w как функцию от v (= решаем диффур в новых переменных).

Пример 4. Рассмотрим уравнение $y' = f(ax + by)$, $ab \neq 0$, здесь возьмем $v = x, w = ax + by$. Тогда новый вид уравнения такой:

$$\frac{dw}{dv} = a + by' = a + bf(w) \quad \text{— с разделяющимися переменными}$$

Отсюда $y = \frac{1}{b}(-ax + w(x))$

Пример 5. Уравнение с разделяющимися переменными (2.3), тогда можем взять

$$v = x, \quad w = \int \frac{dy}{n(y)} = N(y) \quad (\text{берем любую первообразную})$$

Тогда

$$\frac{dw}{dv} = \frac{d}{dx}(N(y)) = \frac{1}{n(y(x))} \cdot \frac{m(x)n(y(x))}{y'(x)}$$

3. Линейные д.у. 1 порядка

Линейными дифференциальными уравнениями первого порядка называют уравнения вида

$$y' = p(x)y + q(x), \text{ где } p, q \in C(a, b).$$

Оно естественным образом определено в области $G = (a, b) \times \mathbb{R}$, тогда $f \in C(G)$, к тому же, $\frac{\partial f}{\partial y} = p \in C(G)$. Значит, выполнены теоремы существования и единственности. Естественным образом образуются несколько случаев:

Уравнение однородное ($q \equiv 0$)

Тогда всё уравнения это $y' = p(x)y$. У него разделяются переменные и вся область разделяется на три куска $G_+ = \{(x, y) \in G : y > 0\}$, $G_- = \{(x, y) \in G : y < 0\}$, $(a, b) \times \{0\}$. На последнем куске существует единственное решение $y \equiv 0$. Решим теперь на G_+ — выпишем интеграл u :

$$\int \frac{dy}{y} = \int p(x)dx \Rightarrow \log y - \int p(x)dx = u(x, y)$$

Значит, мы можем решить задачу Коши в точке $(x_0, y_0) \in G_+$. Решение — это линия уровня интеграла, проходящая через (x_0, y_0) , то есть ей соответствует вот такое уравнение:

$$\log(y) - \int_{x_0}^x p(t)dt = \log(y_0)$$

Решением этого уравнения будет: $y = y_0 \exp \left(\int_{x_0}^x p(t)dt \right)$

Уравнение неоднородное ($q \neq 0$)

Оно решается т.н. методом вариации постоянной (методом Лагранжа). Вводится замена:

$$v = x$$

$$w \text{ — такой, что } y = w \exp \left(\int p(x) dx \right)$$

Тогда

$$y' = w' \exp \left(\int p(x) dx \right) + wp(x) \exp \left(\int p(x) dx \right) = p(x)w \exp \left(\int p(x) dx \right) + q(x)$$

$$w' = q(x) \exp \left(- \int p(x) dx \right) \Rightarrow w = \int q(x) \exp \left(- \int p(x) dx \right) dx$$

3.1 Несколько важных уравнений**Уравнение Бернулли**

Уравнением Бернулли принято называть уравнение вида

$$y' = p(x)y + q(x)y^m, \quad p, q \in C(a, b), \quad m \neq 0, 1$$

Сделаем замену $x = v$, $w = y^{1-m}$ Тогда

$$w' = (1-m)y^{-m}y' = (p(x)y + q(x)y^m)(1-m)y^{-m}$$

то есть

$$w' = (1-m)p(x)w + (1-m)q(x) \quad \text{— а это линейное уравнение,=}$$

Уравнение Риккати

Уравнением Риккати принято называть уравнение

$$y' = ay^2 + bx^\alpha, \quad ab \neq 0$$

Бернулли нашел замену для $\alpha = -\frac{4k}{2k-1}$, $k \in \mathbb{Z}$ — числа Бернулли. В 1841 Лиувилль доказал, что если α — не число Бернулли и $\alpha \neq -2$, то мы не можем проинтегрировать уравнение Рикатти.

3.2 Уравнение Пфаффа

Уравнением Пфаффа (или же, дифференциальным уравнением 1 порядка в симметричной форме) называют уравнение вида

$$m(x, y)dx + n(x, y)dy = 0 \tag{4}$$

Введем новую сущность:

Определение 6. Дифференциальная 1-форма это левая часть уравнения (4) при условии, что $m, n \in C^1(G)$, $m^2 + n^2 \neq 0$ (коэффициенты не обнуляются).

Мы не будем вводить, это более подробно, а попробуем начать с этим работать.

Определение 7. Кривая $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ — гладкая и регулярная, если $\gamma_i \in C^1$ и $\dot{\gamma}(t) \neq 0$ для всех t .

Определение 8. Интегральная кривая 1-формы (4) — это такая гладкая кривая $\gamma(t) = \begin{pmatrix} \gamma_1(t) \\ \gamma_2(t) \end{pmatrix}$ в G , при $t \in (a, b)$, что

$$(m \circ \gamma)(t) \cdot \dot{\gamma}_1(t) + (n \circ \gamma)(t) \cdot \dot{\gamma}_2(t) \equiv 0$$

То есть это такая гладкая кривая вдоль которой уравнение обнуляется.

Пример 6. Уравнение $x dx + y dy = 0$. Видно, что кривая $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ задающая окружность является решением.

Пусть F — дифференциальная 1-форма (4) и γ — ее интегральная кривая. Возьмем $t_0 \in (a, b)$. Так как γ регулярна, либо $\dot{\gamma}_1(t)$ либо $\dot{\gamma}_2(t)$ не обнуляется. Пусть это γ_1 . Тогда существует окрестность $(\alpha, \beta) \ni t_0$, на которой $\dot{\gamma}_1 \neq 0$ а значит γ_1 на ней обратима. Введем функцию

$$y = \gamma_2(t) = \gamma_2(\gamma_1^{-1}(x))$$

Посчитаем производную.

$$\frac{dy}{dx} = \dot{\gamma}_2(\gamma_1^{-1}(x)) \frac{d}{dx}(\gamma_1^{-1}(x)) = \frac{\dot{\gamma}_2(t)}{\dot{\gamma}_1(t)} = -\frac{m(\gamma(t))}{n(\gamma(t))} = -\frac{m(x, y)}{n(x, y)}$$

Таким образом, если $\dot{\gamma}_1(t)$ не ноль, то мы заменили уравнение в симметричной форме на обыкновенное дифференциальное уравнение. Таким же образом мы можем обработать ситуацию, в которой $\dot{\gamma}_2(t) \neq 0$. Дифференциальные уравнения вида $y' = f(x, y)$ обладают некоторой несимметричностью. Из этого вытекает, например, что интегральные кривые не могут быть продолжены в случае, если они имеют вертикальную касательную и их приходится разделять в два разных решения. От этого мы и избавляемся переходя к симметричной записи с 1-формами.

Пример 7. Рассмотрим уравнение $y' = \frac{2y}{x}$. Оно определено на областях $\{x > 0\}$ и $\{x < 0\}$, но если мы добавим еще уравнение $y' = \frac{x}{2y}$, то появятся новые интегральные кривые.

Рассмотрим снова 1-форму

$$F = m(x, y)dx + n(x, y)dy$$

Определение 9. F называется точной, если существует $u \in C^2(G)$ — такая, что

$$m = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad n = \frac{\partial u}{\partial y}$$

В таком случае уравнение $m dx + n dy = 0$ называется уравнением в *полных дифференциалах*

Теорема 5. Если $m dx + n dy = 0$ — уравнение в полных дифференциалах, то тогда $\forall (x_0, y_0) \in G$ функция u является интегралом одного из уравнений

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{m}{n} \quad \text{или} \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{n}{m}$$

Доказательство. тут надо переписать

□

Как проверять, является ли данное уравнение уравнением в полных дифференциалах?

Необходимое условие

Посчитаем производные m по y и n по x . Тогда

$$\frac{\partial m}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial n}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$$

А значит если уравнение в полных дифференциалах, то из прошлогодного курса матанализа мы знаем, что смешанные вторые производные этого самого u совпадут и мы получим следующее тождество:

$$\frac{\partial m}{\partial y} = \frac{\partial n}{\partial x} \quad (5)$$

Теорема 6. В прямоугольниках условие (5) еще и достаточное

Доказательство. Пусть область $G = (a, b) \times (\alpha, \beta)$ – прямоугольник и $(x_0, y_0) \in G$ – точка, в которой мы решаем задачу Коши. Рассмотрим функцию u вида

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x m(s, y) ds + \varphi(y)$$

где $\varphi \in C^1$, пока не будем про нее ничего говорить. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x m(s, y) ds + \varphi'(y) = \\ &= \int_{x_0}^x \left(\frac{\partial m}{\partial y}(s, y) \right) ds + \varphi'(y) = \int_{x_0}^x \left(\frac{\partial n}{\partial s}(s, y) \right) ds + \varphi'(y) = \\ &= n(x, y) - n(x_0, y) + \varphi'(y) = n(x, y) \end{aligned}$$

Отсюда имеем $n(x_0, y) = \varphi'(y)$, и значит мы можем вычислить функцию φ :

$$\varphi(y) = \int_{y_0}^y n(x_0, t) dt$$

А значит эти m, n – это частные производные этой построенной функции u .

Вопрос Для чего нам было нужно условие на прямоугольник?

Ответ Для того, чтобы эта функция u была корректно определена нам надо уметь интегрировать функции m, n вдоль координатных прямых относительно каждой точки (x_0, y_0) . А эта операция определена только на множестве формы прямоугольника.

□

Определение 10. Функция $\mu \in C^1(G)$, отличная от 0 называется интегрирующим множителем, если $\mu t dx + \mu n dy = 0$ является уравнением в полных дифференциалах

Пример 8. Рассмотрим уравнение с разделяющимися переменными

$$m(x)n(y)dx + dy = 0$$

при $n(y) \neq 0$. Тогда $\mu = \frac{1}{n(y)}$ является интегрирующим множителем.

4. Системы дифференциальных уравнений

Пусть теперь t – независимые переменные, а неизвестные – $x_1(t), \dots, x_n(t)$. Зафиксируем натуральные числа $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{N}$. Система дифференциальных уравнений разрешенная относительно старших производных — это

$$\begin{aligned} \frac{d^{m_1} x_1}{dt^{m_1}} &= f_1 \left(t, x_1, \dot{x}_1, \dots, \frac{d^{m_1-1} x_1}{dt^{m_1-1}}, x_2, \dots, \dots, \frac{d^{m_n-1} x_n}{dt^{m_n-1}} \right) \\ &\quad \dots \\ \frac{d^{m_n} x_n}{dt^{m_n}} &= f_n \left(t, x_1, \dot{x}_1, \dots, \frac{d^{m_1-1} x_1}{dt^{m_1-1}}, x_2, \dots, \dots, \frac{d^{m_n-1} x_n}{dt^{m_n-1}} \right) \end{aligned}$$

То есть искомые функции зависят от всего, что нам дано. Число $m = m_1 + \dots + m_n$ называется **порядком** этой системы.

Определение 11. Система называется *нормальной*, если $m_1 = \dots = m_n = 1$, то есть она имеет вид

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(t, x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ \dot{x}_n = f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

Определение 12. Дифференциальное уравнение порядка m это система с $n = 1$, то есть

$$\frac{d^m x}{dt^m} = f(t, x, \dots, x^{(m-1)}) \quad (6)$$

Мы будем работать с нормальными системами – для этого введем векторную запись:

$$\begin{aligned} x &= \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \\ f(t, x) &= \begin{pmatrix} f_1(t, x) \\ \dots \\ f_n(t, x) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Производная и определенный интеграл берутся покомпонентно.

В качестве нормы на $\mathbb{R}^n$ мы дальше будем использовать L^∞ норму (и обозначать ее просто $\|\cdot\|$), то есть

$$\|x\| = \|(x_1, \dots, x_n)^T\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Как мы знаем из анализа, она эквивалентна привычной нам L^2 норме $\|x\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$

Уравнения порядка m сводятся к нормальным системам следующей заменой:

$$\dot{y}_1 = y_2, \dots, \dot{y}_{n-1} = y_n$$

Лемма 1. Если $x(t)$ – решение уравнения 6, то при замене выше с условием $y_1 = x$ решения д.у. переходят в решения системы и наоборот.

Итак, мы будем заниматься решением задач Коши для нормальных систем.

5. Теорема Пеано

Отметим, что определения решения и задачи Коши дословно повторяют аналогичные для скалярного случая, то есть

Определение 13. $x : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ – *решение*, если **(1)** существует производная, **(2)** $(t, x(t)) \in G$, **(3)** $\dot{x} = f(t, x(t))$

Определение 14. x – *решение задачи Коши в* (t_0, x_0) , если оно решение на $(a, b) \ni x_0$ и $x(t_0) = x_0$

Рассматриваем систему $\dot{x} = f(t, x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in C(G)$, где $G \subset \mathbb{R}_{t,x}^{n+1}$.

Введем важный новый объект

Определение 15 (Эквивалентное интегральное уравнение). В обозначениях выше уравнение

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds \quad (7)$$

называется эквивалентным интегральным уравнением.

Определение 16. $x(t) : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ – решение эквивалентного интегрального уравнения, если

1. x непрерывен на (a, b)
2. $(t, x(t))$ лежит в G
3. выполняется тождество $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$

Лемма 2. $x(t)$ – решение задачи Коши с начальными данными (t_0, x_0) тогда и только тогда $x(t)$ – решение эквивалентного ей интегрального уравнения.

Доказательство.

$\Rightarrow$ Первые два пункта выполняются автоматически. Проинтегрируем тождество из определения решения задачи Коши от t_0 до t :

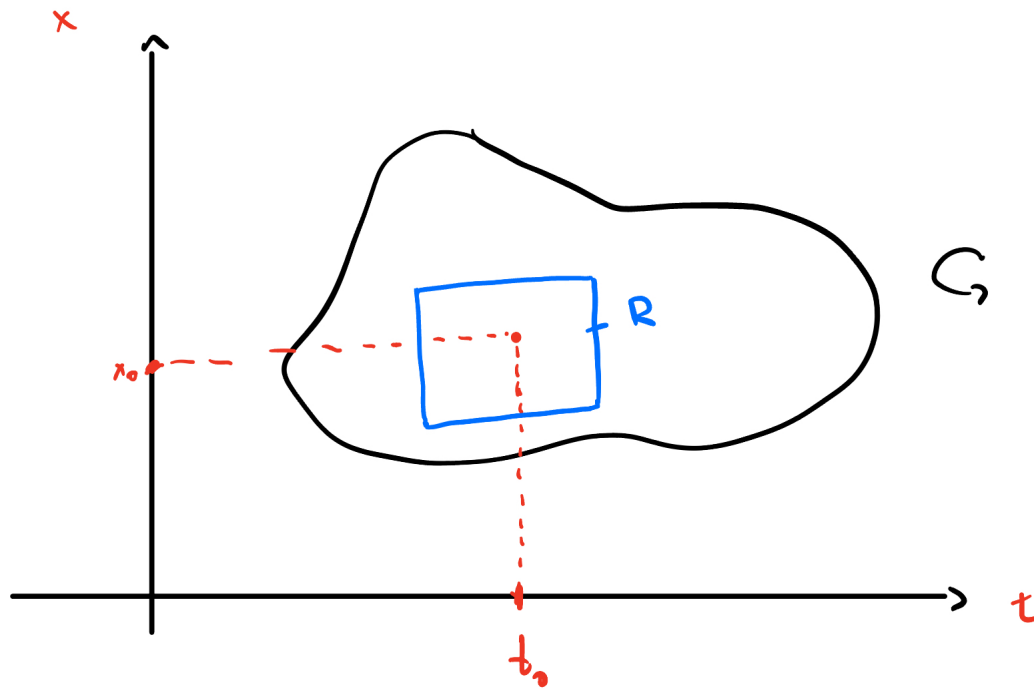
$$x(t) - x_0 = x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t \dot{x}(s) ds = \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

$\Leftarrow$ Мы знаем, что $x(t)$ непрерывно, но кроме того, он удовлетворяет равенству 7. Так как x непрерывен, подынтегральная $f(t, x(t))$ непрерывна, а интеграл с переменным верхним пределом от непрерывной функции непрерывно дифференцируем. Остальное очевидно.

□

Поэтому мы будем заниматься разрешимостью именно интегральных уравнений. Это, в некотором смысле проще, хоть, как мы и увидели, у нас они эквивалентны дифференциальным.

Определимся с промежутком на котором ищем решения



Существуют такие α, β , что

$$R = \{t, x : |t - t_0| \leq \alpha, \|x - x_0\| \leq \beta\} \subset C(G)$$

Это – параллелепипед, и, к тому же, компакт. В силу непрерывности f существует такое $M > 0$, что $|f(t, x)| \leq M$ на R . Из этих трех чисел мы и определим промежуток. Положим

$$h := \min(\alpha, \beta/M)$$

Теорема 7. Существует решение задачи Коши с начальными данными (t_0, x_0) на т.н. промежутке Пеано $[t_0 - h, t_0 + h]$.¹

Доказательство. Введем специальный аппарат, который называется "ломаные Эйлера". Разобьем $[t_0, t_0 + h]$ на N равных промежуточков точками $t_k = t_0 + \frac{kh}{N}$, то есть $t_N = t_0 + h$. Определим функцию $g(t)$ которая аппроксимирует функцию $f(t, x(t))$ кусочно линейно индуктивно:

$$g(t) = x_0 + f(t_0, x_0)(t - t_0), \quad t \in [t_0, t_1]$$

$$g(t) = g(t_k) + f(t_k, g(t_k))(t - t_k), \quad t \in [t_k, t_{k+1}]$$

Докажем следующую лемму, которая посвятит нас в хорошие свойства этих функций.

Лемма 3 (о ломаных Эйлера). Для любого k выполнены три утверждения

1. $g(t)$ определена на $[t_0, t_k]$
2. $|g(t) - x_0| \leq M|t - t_0|$ на $[t_0, t_k]$
3. $g(t) = x_0 + \int_{t_0}^t \dot{g}(s) ds$. (В точках где производной нет доопределим ее по непрерывности слева)

Доказательство. Доказывается лемма по индукции □

¹Здесь мы пошли против своих принципов определения всего на открытых множествах.

□

Следствие 1. График функции g на всём промежутке $[t_0, t_k]$ лежит в параллелепипеде R .

Доказательство. В самом деле, $|t - t_0| \leq h = \alpha$, а значит $|g(t) - x_0| \leq M(t - t_0) \leq M \cdot \alpha \leq h$, так как $h = \min(\alpha, \frac{\beta}{M})$. □

Сопоставим каждому $N \in \mathbb{N}$ ломанную Эйлера g_N . Воспользуемся леммой Арцела-Асколи, хорошо известной нам из курса матанализа второго семестра:

Лемма 4 (Арцела-Асколи). Ну вы её и так знаете, я для кого анекдот писал?

Лемма 5. Последовательность ломанных Эйлера $\{g_N\}$ удовлетворяет условиям леммы Арцела-Асколи.

Доказательство. Из условий первой леммы мы имеем $\|g_N(t)\| \leq \|x_0\| + Mh$. Также $\{g_N\}$ равномерно непрерывны, так как если мы зафиксируем $\varepsilon > 0$ и положим $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$, то для $\|t - t'\| < \delta$ мы имеем

$$\|g_N(t) - g_N(t')\| = \left\| \int_t^{t'} g(s) ds \right\| \leq M\|t - t'\| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$$

□

Значит, пользуясь леммой Арцела-Асколи, мы сможем выбрать из последовательности $\{g_N\}$ равномерно сходящуюся к какой-то функции $g(t)$ на $[t_0, t_0 + h]$ подпоследовательность.

Лемма 6. Функция g является решением эквивалентного интегрального уравнения.

Доказательство. Так как функции g_N непрерывны, по теореме Стокса-Зайделя их равномерный предел также непрерывен. Кроме того, из равномерной сходимости следует поточечная, то есть, $\forall t \forall N (t, g_N(t)) \in R$, а так как R — компакт и $(t, g_N(t)) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} (t, g(t))$, мы имеем $(t, g(t)) \in R$. То есть, остается показать, что она является решением интегрального уравнения. Из третьего условия леммы 1 мы имеем, что

$$g_N(t) = \int_{t_0}^t \dot{g}_N(s) ds = x_0 + \int_{t_0}^t (-f(s, g_N(s)) + \dot{g}_N(s)) ds$$

Устремим $N \rightarrow \infty$ и $x_0 \rightarrow x_0$. Тогда мы получим, что

$$\int_{t_0}^t f(s, g_N(s)) ds \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \int_{t_0}^t f(s, g(s)) ds.$$

Итак, остается показать, что

$$\int_{t_0}^t (-f(s, g_N(s)) + \dot{g}_N(s)) ds \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Рассмотрим $t \in [t_k, t_{k+1}]$ и $\dot{g}_N(t) = f(t_k, g(t_k))$. Фиксируем произвольный $\varepsilon > 0$ и для него найдем $\delta > 0$ такой, что при $\|t - t'\| < \delta$ и $\|x - x'\| < \delta$ мы имеем $\|f(t, x) - f(t', x')\| < \varepsilon$ (это протсо условие принадлежности параллелепипеду R).

При достаточно большом N у нас $\frac{h}{N} < \delta$ и тогда при $\|t - t_k\| < \delta$ у нас $\|g_N(t_k) - g_N(t)\| < M\delta$. Это влечет, что при достаточно больших N мы имеем неравенство

$$\|\dot{g}(s) - f(s, \dot{g}_N(s))\| < \varepsilon$$

Тогда, применяя эту оценку на каждом промежутке при достаточно больших N , мы получим

$$\left\| \int_{t_0}^t (-f(s, g_N(s)) + \dot{g}_N(s)) ds \right\| \leq \varepsilon(t_1 - t_0) + \varepsilon(t_2 - t_1) + \dots + \varepsilon(t_{N+1} - t_N) \leq \varepsilon h$$

а значит, он в самом деле стремится к нулю. □

Таким образом, мы доказали лемму, которая завершает доказательство теоремы Пеано. Поговорим об условиях, которые обеспечивают единственность.

Определение 17. Говорят, что $f(t, x)$ (где $t \in \mathbb{R}$ и $x \in \mathbb{R}^n$, а $H \subset \mathbb{R}^{n+1}$) удовлетворяет условию Липшица (*Lipschits*) по переменной x в H , если $\exists L > 0: \forall (t, x), (t, x') \in H$ выполнено неравенство

$$\|f(t, x) - f(t, x')\| \leq L \cdot \|x - x'\|$$

В этом случае пишут, что $f \in \text{Lip}(H)$.

Определение 18.

Предположим, что $f: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ существуют все $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$, где $f = (f_1, \dots, f_n)^T$. Напомним, что матрицей Якоби называют матрицу

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Мы будем пользоваться операторной нормой $\|\mathcal{A}\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$.

Лемма 7. Если $\frac{\partial f}{\partial x} \in C(G)$, то $f \in \text{Lip}_{x,loc}(G)$.

Доказательство. Зафиксируем $(t_0, x_0) \in G$, а также $\alpha, \beta > 0$ и для них положим $R = \{\|t - t_0\| \leq \alpha, \|x - x_0\| \leq \beta\}$.

Так как матрица Якоби непрерывна, $\exists L > 0: \|\frac{\partial f}{\partial x}\| \leq L$ в R . В качестве окрестности возьмем $U = \{\|t - t_0\| < \alpha, \|x - x_0\| < \beta\}$ и для точек $(t, x), (t, x'), s \in [0, 1]$ положим

$$g(s) = f(t, sx + (1 - s)x')$$

Ясно, что $g(1) = f(t, x)$ и $g(0) = f(t, x')$. Значит, для оценки разности достаточно оценить $\|g(1) - g(0)\|$.

$$\|f(t, x) - f(t, x')\| = \|g(1) - g(0)\| = \left\| \int_0^1 \frac{\partial g}{\partial s} ds \right\| = \left\| \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial s}(\dots)(x - x') ds \right\| \leq \left\| \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial s}(\dots) ds \right\| \cdot \|x - x'\|$$

□

Лемма 8. Пусть $f \in C(G)$, $f \in \text{Lip}_{x,loc}(G)$, а $K \subset G$ — компакт. Тогда $f \in \text{Lip}_{x,loc}(K)$

Доказательство. Предположим противное, то есть, $\exists \{L_n\} \rightarrow \infty$ и точки $(t_n, x_n), (t_n, x'_n) \in K$, для которых

$$\|f(t_n, x_n) - f(t_n, x'_n)\| \geq L_n \|x_n - x'_n\|$$

Тогда $\exists (t_{n_k}, x_{n_k}) \rightarrow (t_0, x_0) \in K$. Выберем из (t_n, x'_n) подпоследовательность $(t_{n_m}, x'_{n_m}) \rightarrow (t_0, x'_0)$.

□

Лемма 9. Пусть $f \in C(G)$, $f \in \text{Lip}_{x,loc}(G)$, а $K \subset G$ — компакт. Тогда $f \in \text{Lip}_x(K)$

Доказательство. Предположим противное, то есть, $\exists \{L_n\} \rightarrow \infty$ и точки $(t_n, x_n), (t_n, x'_n) \in K$, для которых

$$\|f(t_n, x_n) - f(t_n, x'_n)\| \geq L_n \|x_n - x'_n\|$$

Тогда $\exists(t_{n_k}, x_{n_k}) \rightarrow (t_0, x_0) \in K$ (это можно сделать, так как мы на компакте K). Выберем из (t_n, x'_n) подпоследовательность $(t_{n_m}, x'_{n_m}) \rightarrow (t_0, x'_0)$ (по первой выбираем мы только из индексов первой выбранной подпоследовательности, чтоб сошлось туда же по первой координате).

Предположим, что $x_0 = x'_0$. Существует $U \ni (t_0, x_0)$ такая, что $\forall(t, x), (t, x') \in U$ и

$$\|f(t, x) - f(t, x')\| \leq L\|x - x'\|$$

Но тогда для достаточно больших n_k у нас

$$\|f(t_{n_k}, x_{n_k}) - f(t_{n_k}, x'_{n_k})\| > L_{n_k}\|x_{n_k} - x'_{n_k}\|$$

чего не может быть.

Теперь предположим, что $x_0 \neq x'_0$. Рассмотрим в окрестности точки (t_0, x_0, x'_0) функцию

$$g(t, x, y) = \frac{\|f(t, x) - f(t, y)\|}{\|x - y\|}$$

Она определена в окрестности этой точки, так как $x_0 \neq x'_0$. Тогда в некоторой окрестности этой точки она ограничена, а это значит, что

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq M\|x - y\|$$

□

Сейчас мы докажем очень полезное в дальнейшем утверждение.

Лемма 10 (Гронуолла). Пусть $\phi(t) \geq 0$ и непрерывна на (a, b) . Предположим, что $\exists t_0 \in (a, b)$ и λ, μ :

$$0 \leq \phi(t) \leq \lambda + \mu \left| \int_{t_0}^t \phi(s) ds \right|$$

Тогда $\phi(t) \leq \lambda e^{\mu|t-t_0|}$ для $t \in (a, b)$.

Доказательство. Пусть $t \geq t_0$, тогда

$$\phi(t) \leq \lambda + \mu \int_{t_0}^t \phi(s) ds$$

Положим $\Phi(t) = \lambda + \mu \int_{t_0}^t \phi(s) ds$. Это непрерывно дифференцируемая функция, $\Phi'(t) = \mu\phi(t) \leq \mu\Phi(t)$ (поскольку $\phi(t) \leq \Phi(t)$). Домножим с обеих сторон на экспоненту и получим неравенство

$$e^{\mu(t-t_0)}\Phi'(t) \leq \mu e^{\mu(t-t_0)}\Phi(t) \Leftrightarrow \frac{d}{dt}(e^{-\mu(t-t_0)}\Phi(t)) \leq 0 \Rightarrow e^{-\mu(t-t_0)}\Phi(t) \leq \Phi(t_0) = \lambda$$

А это ровно то, что мы хотели доказать.

□

Следствие 2. Если $\lambda = 0$, то при $0 \leq \phi(t) \leq \mu \left| \int_{t_0}^t \phi(s) ds \right| \Rightarrow \phi(t) \leq 0$, а значит, $\phi(t) \equiv 0$.

6. Теорема Пикара

Теорема 8 (Пикара). Рассмотрим нормальную систему $\dot{x} = f(t, x)$ и $f \in C(G)$, $f \in \text{Lip}_{x, \text{loc}}(G)$. Тогда G — область существования и единственности.

Доказательство. Пусть $(x_0, t_0) \in G$, выберем $\alpha, \beta \in G$ так, чтоб $R = \{(t, x) | |t - t_0| \leq \alpha, \|x - x_0\| \leq \beta\} \subseteq G$. Тогда $\exists M > 0$: $\|f(x)\| \leq M$ в R . Так как R — компакт и функция непрерывна, f локально липшицева, пусть L — константа липшицевости.

Обозначим промежуток Пеано за $[t_0 - h, t_0 + h]$. Последовательностью приближений Пикара мы будем называть последовательность функций $\phi_k(t)$ по $k = 0, 1, \dots$, для которых $\phi_0(t) \equiv x_0$ и если $\phi_0, \dots, \phi_k$ уже определены, то

$$\phi_{k+1}(t) := x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \phi_k(s)) ds$$

Лемма 11. Заметим, что ϕ_k определены на промежутке Пеано $[t_0 - h, t_0 + h]$ и на нём же все их графики лежат в R .

Доказательство. Будем доказывать индукцией по k .

База. При $k = 0$ утверждение тривиально.

Переход. $(t, \phi_k) \in R \subset G \Rightarrow$ интеграл определён. Первое неравенство про α очевидно. Покажем второе. Пусть $\|f\| \leq M$.

$$\|\phi_{k+1}(t) - x_0\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, \phi_k(s)) ds \right\| \leq M|t - t_0| \leq Mh \leq \beta$$

□

Лемма 12. Последовательность $\{\phi_k\}$ сходится равномерно на промежутке Пеано.

Доказательство. Рассмотрим последовательность вспомогательных функций ψ_k , определённую следующим образом:

$$\phi_0 \equiv \phi_0, \quad \psi_k(t) = \phi_k(t) - \phi_{k-1}(t), \quad k \geq 1$$

Тогда, частичная сумма ряда $\{\phi_n\}$ будет телескопической:

$$\sum_{k=0}^N \psi_k = \psi_0 + (\psi_1 - \psi_0) + \dots = \phi_N$$

Докажем по индукции следующую оценку:

$$\forall k \geq 1 \quad \|\psi_k(t)\| \leq \frac{M}{L} \cdot \frac{|L(t - t_0)|^k}{k!}$$

Доказательство. Напомним, что мы рассматриваем всё на промежутке Пеано.

База. При $k = 1$ мы имеем

$$\|\psi_1(t)\| \leq \left\| \int_{t_0}^t f(s, x_0) ds \right\| \leq M(t - t_0) = \frac{M}{L} \cdot \frac{L(t - t_0)}{1!}$$

Переход. Для $k + 1$, пользуясь Липшицевостью в R мы имеем

$$\begin{aligned} \|\psi_{k+1}(t)\| &= \|\phi_{k+1}(t) - \phi_k(t)\| \leq \left\| \int_{t_0}^t (f(s, \phi_k(s)) - f(s, \phi_{k-1}(s))) ds \right\| \leq L \cdot \left\| \int_{t_0}^t \|\phi_k(s) - \phi_{k-1}(s)\| ds \right\| \leq \\ &\leq L \cdot \frac{M}{L} \cdot \frac{L^k}{k!} \left\| \int_{t_0}^t (s - t_0)^k ds \right\| = \frac{M}{L} \frac{L^{k+1}}{k!} \cdot \frac{1}{k+1} (s - t_0)^{k+1} \Big|_{t_0}^t = \frac{M}{L} \cdot \frac{L^{k+1}(t - t_0)^{k+1}}{(k+1)!} \end{aligned}$$

□

Оценим теперь, пользуясь доказанным, функциональный ряд числовым:

$$\|\psi_k(t)\| \leq \frac{M}{L} \cdot \frac{(Lh)^k}{k!} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \|\psi_k(t)\| \leq \frac{M}{L} \cdot e^{Lh}$$

Значит, $\{\psi_k\}$ равномерно сходится, что влечет равномерную сходимость $\{\phi_k\}$. $\square$

Итак, пусть $\{\psi_k\} \Rightarrow \phi$. Тогда, так как ϕ_{k+1} задано, как

$$\phi_{k+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \phi_k(s)) ds$$

Пользуясь равномерной сходимостью на промежутке Пеано, переходя к пределу по $k \rightarrow \infty$ слева и справа, мы получаем

$$\phi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \phi(s)) ds$$

то есть ϕ — решение эквивалентного интегрального уравнения.

Рассмотрим теперь точку (x_0, y_0) и покажем, что она является точкой единственности. Предположим противное, то есть, что $\exists x_1(t), x_2(t)$ — не совпадающие на некотором промежутке $(a, b) \ni t_0$ решения.

Так как $f \in \text{Lip}_{x, \text{loc}}(G)$, существует $U: f \in \text{Lip}_x(U)$ с константой L . Будем считать, что $(t, x_i(t)) \in U$ при $t \in (a, b)$. Тогда, так как x_i — решения эквивалентного интегрального уравнения, мы имеем

$$x_1(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_1(s)) ds, \quad x_2(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_2(s)) ds$$

Тогда, вычитая одно из другого мы имеем

$$\begin{aligned} \|x_1(t) - x_2(t)\| &\leq \left\| \int_{t_0}^t (f(s, x_1(s)) - f(s, x_2(s))) ds \right\| \leq \left\| \int_{t_0}^t \|f(s, x_1(s)) - f(s, x_2(s))\| ds \right\| \leq \\ &\leq L \cdot \left\| \int_{t_0}^t \|x_1(s) - x_2(s)\| ds \right\| \end{aligned}$$

Заметим, что мы оказались в условиях леммы Гронуэлла. Пользуясь ей, мы получаем, что

$$\phi(t) = \|x_1(t) - x_2(t)\| \equiv 0 \Rightarrow x_1(t) \equiv x_2(t)$$

что и требовалось. $\square$

Теорема 9 (О области единственности). Пусть G — область единственности, тогда если два решения совпали в какой-то точке, то они совпадут на общем промежутке на котором они определены. То есть, если $x_1(t)$ на (a_1, b_1) , $x_2(t)$ на (a_2, b_2) — решения, а $(a, b) = (a_1, b_1) \cap (a_2, b_2)$, причем $\exists t_0 \in (a, b): x_1(t_0) = x_2(t_0)$. Тогда $x_1(t) \equiv x_2(t)$ на (a, b) .

Доказательство. Докажем, что на (t_0, b) оба решения совпадают. В левой половине промежутка (a, b) аналогично. Рассмотрим следующее множество:

$$T = \{t' \in (t_0, b) | x_1(t) = x_2(t) \text{ на } (t_0, t')\}$$

Заметим, что $t_0 \in T$, а значит, $T \neq \emptyset$, а значит, у него есть точная верхняя грань. Пусть $T' = \sup T$. Если $T' = b$, то доказывать нечего. Если же $T' < b$, то по непрерывности $x_1(T') = x_2(T')$, а значит так как G — область единственности, решения x_1, x_2 будут совпадать в некоторой окрестности T' , что противоречит тому, что T' — точная верхняя грань. $\square$

Замечание. Отсюда (и из теоремы Пикара) вытекает, что если мы рассматриваем скалярное уравнение в условиях

$$y' = f(x, y), \quad f, \frac{\partial f}{\partial y} \in C(G)$$

то G — область единственности.

В самом деле, это следует из теоремы Пикара, так как условия $f, \frac{\partial f}{\partial x} \in C(G)$ дают нам локальную липшицевость.

7. Применение принципа сжимающих отображений

Сейчас мы докажем теорему единственности применив принцип сжимающих отображений. Рассмотрим нормальную систему в условиях $\dot{x} = f(t, x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in C(G)$, $f \in \text{Lip}_{x, \text{loc}}(G)$. Рассмотрим точку $(t_0, x_0) \in G$ и построим около неё стандартный параллелепипед:

$$R = \{\|t - t_0\| \leq \beta, \|x - x_0\| \leq \alpha, \quad \alpha, \beta > 0\}, R \subset G.$$

Так как R — компакт, на нём $\|f(x)\| \leq M$, $M > 0$. Пусть L — константа Липшица для функции f на R , $h = \min(\alpha, \frac{\beta}{M})$, а h_0 — такое число, что $h_0 \leq h$, $h_0 < 1/L$. Будем доказывать существование решения задачи Коши на промежутке $I = [t_0 - h_0, t_0 + h_0]$.

Введем (не линейное) пространство непрерывных на I функций у которых график лежит в R .

$$X := \{x(t) \text{ — непрерывные на } I \mid (t, x(t)) \in R \text{ на } I\}$$

с метрикой $\rho(x, \tilde{x}) = \max_{t \in I} \|x(t) - \tilde{x}(t)\|$. Как мы хорошо знаем, (X, ρ) — полное метрическое пространство. Заведём на нем оператор $\mathcal{L}$, как

$$(\mathcal{L}\varphi)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds$$

Теперь будем показывать что $\mathcal{L}$ — корректно определен на X и что он — сжимающее отображение. После чего воспользуемся соответствующей теоремой.

Пусть $t \in I$, тогда $t - t_0 \leq h_0 \leq h \leq \alpha$. Также,

$$\|\mathcal{L}(\varphi)(t) - x_0\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds \right\| \leq M \cdot |t - t_0| \leq M \cdot h_0 \leq Mh \leq \beta$$

Теперь посмотрим на расстояние между образами. Воспользуемся условием Липшица:

$$\begin{aligned} \rho(\mathcal{L}(\varphi), \mathcal{L}(\tilde{\varphi})) &= \max_{t \in I} \left\| \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds - \int_{t_0}^t f(s, \tilde{\varphi}(s)) ds \right\| \leq \max_{t \in I} \left\| \int_{t_0}^t L \cdot \|\varphi(s) - \tilde{\varphi}(s)\| ds \right\| \leq \\ &\leq L \cdot \rho(\varphi, \tilde{\varphi}) \cdot \left\| \int_{t_0}^t ds \right\| = h_0 \cdot L \cdot \rho(\varphi, \tilde{\varphi}) \end{aligned}$$

Итак, теперь мы знаем разумные условия существования решений, но все они определены у нас на небольшом промежутке — промежутке Пеано. Это мотивирует нас перейти к следующему разделу.

8. Продолжимость решений

Будем рассматривать систему $\dot{x} = f(t, x)$, $x \in \mathbb{R}^n$. Предположим, что $f \in C(G)$ и G — область единственности. Пусть $x(t)$ — решение на (a, b) . Введём новое понятие:

Определение 19. Решение $y(t)$ на (a, b') , где $b' > b$ называется *продолжением $x(t)$ вправо за b* , если $x(t) = y(t)$ на (a, b) . *продолжение влево определяется аналогично*

Теорема 10. Решение $x(t)$ продолжимо вправо за b тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1. существует $\lim_{t \rightarrow b-} x(t) = \xi$.
2. $(b, \xi) \in G$.

Доказательство. Покажем сначала $(\Rightarrow)$. Пусть у нас существует продолжение вправо за b , то есть, функция $y(t)$, определённая на (a, b') . Тогда при $t < b$ у нас $y(t) = x(t)$, а значит,

$$\exists \lim_{t \rightarrow b-} y(t) = y(b), \quad (b, y(b)) \in G$$

Теперь докажем $(\Leftarrow)$. Пусть $z(t)$ — решение задачи Коши с начальными данными (b, ξ) (где $\xi = y(b)$) на промежутке $(b - h, b + h)$. Рассмотрим функцию

$$\varphi(t) = \begin{cases} x(t), & t \in (a, b) \\ z(t), & t \in [b, b + h) \end{cases}$$

То есть, мы просто склеили два решения. Очевидно, мы получили решение. Надо бы проверить только согласованность производных в склейке, а она вот: $\dot{y}(t) \xrightarrow{t \rightarrow b-} f(b, \xi)$ и $\dot{z}(t) \xrightarrow{t \rightarrow b-} f(b, \xi)$, а значит, мы показали нужное. □

Определение 20. Решение $x(t)$ на (a, b) называется *полным (непродолжимым)*, если оно не продолжимо ни влево за a , ни вправо за b .

Теорема 11. Пусть $f \in C(G)$, G — область единственности. Тогда $\forall (t_0, x_0) \in G$ существует единственное полное решение задачи Коши с начальными данными (t_0, x_0) .

Доказательство. Рассмотрим множество

$$\mathcal{B} = \{b \mid \exists \text{ решения задачи Коши на некотором } (a, b) \ni t_0\}$$

Это множество не пусто по теореме существования, а значит, $\exists b^* = \sup \mathcal{B}$. Теперь будем строить решение на промежутке (t_0, b^*) .

Возьмём точку $t \in [t_0, b^*)$. Так как b^* — точная верхняя грань, $\exists \tau \in \mathcal{B}: t < \tau < b^*$. Тогда существует решение x_τ , определённое на $[t_0, \tau)$. Положим $x(t) := x_\tau(t)$.

Это определение корректно, так как если мы возьмём другое τ' и другое решение $x_{\tau'}$, то в точке t_0 эти решения совпадут, а мы уже доказали, что если они совпали в точке t_0 , то они будут совпадать на общем промежутке, который содержит точку, то есть при $t \in [t_0, \tau) \cap [t_0, \tau')$ мы имеем $x_{\tau'} = x_\tau$.

Теперь покажем, что это решение полное. В самом деле, если $\exists \tilde{x}(t)$ на $[t_0, \tilde{b})$, $\tilde{b} > b$, то существует решение на более широком промежутке, а это противоречит тому, что b^* — точная верхняя грань.

Предположим, что нашлось два решения: $x_1(t), x_2(t)$ на $[t_0, b_1)$ и $[t_0, b_2)$. Если $b_1 = b_2$, то по теореме единственности они тождественно совпадут на промежутке. Если же $b_1 > b_2$, то они совпадут на $[t_0, b_2)$ и тогда x_1 — продолжение x_2 , а мы предположили, что они полные. □

Теорема 12 (О полном решении на компакте). Рассмотрим полную систему $\dot{x} = f(t, x)$, $f \in C(G)$, G — область единственности. Пусть $K \subseteq G$ — компакт и $x(t)$ — полное решение на промежутке (a, b) , где одно из чисел (a, b) обязательно конечно. Тогда $\exists \Delta = \Delta(K)$ такой, что $(t, x(t)) \notin K$, $t \in (a, a + \Delta)$ или $t \in (b - \Delta, b)$.

Доказательство. Предположим, что $b < \infty$. Из топологии очевидно, что

$$\exists \alpha, \beta > 0: \forall (x, y) \in K \quad R(t_0, x_0) = \{\|x - x_0\| \leq \beta, |t - t_0| < \alpha\} \subset G$$

Рассмотрим $K' = \bigcup_{(x,y) \in K} R(x, y)$. Ясно, что это компакт.

Тогда на K' норма правой части ограничена, то есть $\exists M > 0: \|f\| \leq M$ на K' . Положим $h = \min(\alpha, \frac{\beta}{M})$ и рассмотрим промежуток Пеано $[t_0 - h, t_0 + h]$ для произвольной $(t_0, x_0) \in K$.

Тогда ясно, что в качестве Δ можно взять $h/2$. Действительно, **В общем, тут надо просто дописать доказательство этой теоремы целиком.**

□

Пример 9. На практиках мы рассматривали вопрос единственности для уравнения

$$y' = f(y), \quad f \in C([0, +\infty)), f(x) > 0 \text{ при } x > 0, f(0) = 0.$$

и там что-то про это говорилось. А на лекции было сказано как-то слишком быстро, надо бы дописать.

Сейчас мы получим совсем конструктивную (и, как следствие, удобную) теорему продолжимости.

Определение 21. Рассмотрим нормальную систему $\dot{x} = f(t, x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in C(G)$, G — область единственности. Будем говорить, что наша система *сравнима с линейной*, если $G = (a, b) \times \mathbb{R}^n$ и $\exists p, q \geq 0$, $p, q \in C((a, b))$ и

$$\forall (t, x) \in G \quad \|f(t, x)\| \leq p(t) \cdot \|x\| + q(t)$$

Теорема 13. Система сравнима с линейной, если любое полное решение определено на (a, b) .

Доказательство. Рассмотрим полное решение $x(t)$, определённое на (a_1, b_2) , $b_1 < b$. Рассмотрим точку $t_0 \in (a_1, b_1)$ и положим $x_0 = x(t_0)$. Тогда мы можем записать для решения эквивалентное интегральное уравнение:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

На промежутке $[t_0, b_1]$ $\exists P, Q: p(t) \leq P$, $q(t) \leq Q$. Тогда мы можем написать оценку для решения:

$$\|x(t)\| \leq \|x_0\| + \left\| \int_{t_0}^t \|f(s, x(s))\| ds \right\| \leq P\|x(s)\| + Q \leq \|x_0\| + Q(b_1 - t_0) + P \cdot \int_{t_0}^t \|x(s)\| ds$$

Таким образом, мы оказались в условиях леммы Гронуолла. Тогда

$$\|x(t)\| \leq R \cdot e^{P(b_1 - t_0)} = S$$

Так как $[t_0, b_1] \times \{\|x\| \leq S\}$ — компакт, мы получаем противоречие.

□

9. Линейные системы дифференциальных уравнений.

Определение 22. *Линейной* называется система, которая имеет вид

$$\dot{x} = p(t)x + q(t), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad p, q \in C(a, b)$$

Если мы положим $f(t, x) = p(t)x + q(t)$, то $f \in C(G)$, $G = (a, b) \in \mathbb{R}^n$, то

$$\frac{\partial f}{\partial x} = p(t) \in C(G) \Rightarrow G \text{ — область единственности.}$$

Замечание. Очевидно, что линейная система сравнима с линейной, так как

$$\|f(t, x)\| \leq \|p(t)\| \cdot \|x\| + \|q(t)\|$$

Теорема 14 (Существования и единственности). *Для линейных систем (как в определении выше) справедливо:*

1. $\forall (t_0, x_0) \exists$ единственное решение задачи Коши с начальными данными (t_0, x_0) , определённое на (a, b) .
2. Если $x_1(t), x_0(t)$ — решения и $\exists t_0 \in (a, b): x_1(t_0) = x_0(t_0)$, то $x_1(t) \equiv x_0(t)$ на (a, b) .

9.1 Однородная линейная система.

Определение 23. *Однородной* называется линейная система вида $\dot{x} = p(t)x$.

Теорема 15. *Множество решений линейной однородной системы — векторное пространство.*

Доказательство. Ясно, что если $x(t)$ — решение, а $k \in \mathbb{R}$, и кроме того $x_1(t), x_2(t)$ — решения, то

$$k \cdot x(t) \text{ — решение, } x_1(t) + x_2(t) \text{ — решение.}$$

так как дифференцирование линейно, как и умножение на матрицу. □

Замечание. Заметим, что всё здесь относится также к комплексному случаю (всё становится комплексным, за исключением $t \in \mathbb{R}$).

Пусть $x_1(t), \dots, x_n(t)$ — решения. Рассмотрим функцию

$$\Phi(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$$

Определение 24. $W(t) = \det \Phi(t)$ — *вронскиан* $x_1(t), \dots, x_n(t)$.

Лемма 13. Если $\exists t_0 \in (a, b): W(t_0) = 0$, то $W(t) \equiv 0$ на (a, b) .

Доказательство. Рассмотрим $t_0: W(t_0) = 0$ и рассмотрим систему

$$\Phi(t_0) \cdot c = 0$$

Так как $W(t_0) = \det \Phi(t_0) = 0$, у этой системы есть ненулевое решение. Рассмотрим функцию

$$y(t) = \Phi(t) \cdot c = c_1 x_1(t) + \dots + c_n x_n(t) \text{ — решение, } y(t_0) = \Phi(t_0)c = 0$$

Кроме того, у однородной системы всегда есть нулевое решение $x(t) = 0 \forall t \in (a, b)$. Так как они совпали в одной точке, они совпадают всюду, то есть

$$\Phi(t)c = 0 \Rightarrow W(t) = \det \Phi(t) \equiv 0$$

□

Следствие 3. Либо $W(t) \equiv 0$, либо $W(t) \neq 0 \forall t \in (a, b)$.

Определение 25. Рассмотрим $\Phi(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ — фундаментальная матрица системы, если $W(t) \neq 0$.

Теорема 16. У любой системы существует фундаментальная матрица.

Доказательство. Зафиксируем $t_0 \in (a, b)$ и n линейно независимых векторов $v_1, \dots, v_n$. По теореме существования, $\forall k = 1, \dots, n \exists x_k(t)$ — решение задачи Коши на s начальными данными (t_0, v_k) . Составим матрицу из этих решений: $\Phi(t) = (x_1, \dots, x_n)$. Тогда

$$W(t_0) = \det(v_1, \dots, v_n) \neq 0$$

Заметим, что если мы положим $v_k = e_k$, то $\Phi(t_0) = E$. □

Теорема 17 (Об обобщенном решении линейной однородной системы). Пусть $\Phi(t)$ — фундаментальная матрица. Тогда для любого решения $x(t) \exists! c: x(t) = \Phi(t) \cdot c$.

Доказательство. Пусть $x(t)$ — решение. Рассмотрим $t_0 \in (a, b)$. Тогда

$$\Phi(t_0)c = x(t_0), \det(\Phi(t_0)) \neq 0 \Rightarrow \text{у этой системы единственное решение.}$$

Рассмотрим $y(t) = \Phi(t) \cdot c$ — решение. Тогда $y(t_0) = \Phi(t_0) \cdot c = x(t_0) \Rightarrow x(t) \equiv y(t) = \Phi(t) \cdot c$. Единственность тут очевидна, так как мы получаем c из линейно алгебраической системы. □

Таким образом, мы установили изоморфизм между пространством решений линейной однородной системы и пространством $\mathbb{R}^n$. Он задается формулой $x(t) \mapsto c$. Также ясно, что в таком случае столбцы фундаментальной матрицы — базис пространства решений.

Теорема 18. Пусть Φ — фундаментальная матрица линейной однородной системы. Тогда

$$\{ \text{Фундаментальные матрицы} \} = \{ \Phi \cdot C, \text{ где } C \in M_{mn}(\mathbb{R}), \det C \neq 0 \}.$$

Доказательство. Пусть Ψ — фундаментальная матрица, $\Psi = (y_1, \dots, y_n)$. Тогда $\exists c_k: y_k = \Phi \cdot c_k$. Положим $C = (c_1, \dots, c_k)$. Тогда $\Psi = \Phi \cdot C, \det \Psi = \det \Phi \cdot \det C \neq 0$.

С другой стороны, рассмотрим $\Psi = \Phi \cdot C$, столбцы Ψ — решения. Тогда

$$\det \Psi = \det \Phi \cdot \det C \neq 0 \Rightarrow \det \Phi \neq 0, \det C \neq 0.$$

□

Пусть $\Phi(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ — матрица из решений линейной однородной системы. Тогда

$$\frac{d}{dt}\Phi(t) = p(t)\Phi(t).$$

Мы выяснили уже много всего, но всё ещё очень интересно, откуда же брать эту фундаментальную систему. Это весьма нетривиальный вопрос.

Рассмотрим уравнение $\ddot{y} + t^\alpha y = 0$. Сделаем замену $\dot{y} = z$, тогда

$$\dot{z} = -t^\alpha y$$

На некотором промежутке $y(t) \neq 0$, тогда, если мы рассмотрим

$$x(t) = \frac{\dot{y}}{y} \Rightarrow \dot{x} = -\frac{1}{y^2}(\dot{y})^2 + \frac{1}{y}\ddot{y} = -x^2 - t^\alpha.$$

Таким образом, мы получили уравнение Риккати, а значит, эта задача неразрешима в общем случае. Перейдём к наиболее важному частному случаю.

9.2 Линейная однородная система с постоянными коэффициентами.

Определение 26. Линейной однородной системой с постоянными коэффициентами будем называть систему вида

$$\dot{x} = A \cdot x, \quad G = \mathbb{R}^{n+1} \text{ или } \mathbb{R} \times \mathbb{C}^n$$

Эйлер предложил искать решение в виде

$$x(t) = \gamma \cdot e^{\lambda t}$$

В самом деле, подставим:

$$\lambda \gamma \cdot e^{\lambda t} = A \gamma e^{\lambda t} \Leftrightarrow A \gamma = \lambda \gamma$$

Таким образом, задача свелась к стандартной линейно-алгебраической: $\gamma e^{\lambda t}$ — решение тогда и только тогда, когда λ — собственное число A , а γ — собственный вектор.

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ — простые (кратности 1) корни характеристического многочлена, а $(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ — собственные векторы. Мы знаем, что в таком случае они образуют базис. Тогда мы имеем, что

$$\Phi(t) = (\gamma_1 e^{\lambda_1 t}, \dots, \gamma_n e^{\lambda_n t}), \quad \det \Phi(t) = \det (\gamma_1, \dots, \gamma_n) \neq 0$$

Поговорим теперь немного про комплексный случай.

Лемма 14 (Об овеествлении). Рассмотрим линейную систему $\dot{x} = Ax$ с фундаментальной матрицей $\Phi(t) = (x_1, \dots, x_n)$ — фундаментальная матрица. Предположим, что $x_2 = \overline{x_1}$. Тогда $x_1 = y_1 + iy_2$, $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^n$. Тогда матрица

$$\Psi(t) = (y_1, y_2, x_3, \dots, x_n) \text{ — фундаментальная матрица.}$$

В самом деле,

$$\Psi = \Phi \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2}i & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}i & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

9.3 Матричная экспонента.

Определение 27. Матричной экспонентой мы будем называть

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Теорема 19. Определение корректно, то есть данный ряд сходится.

Доказательство. Ясно, что сходимость ряда равносильна сходимости последовательности частичных сумм. Пусть $\ell \geq n$, тогда рассмотрим

$$\Delta_n = \sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}, \quad \|\Delta_{m+\ell} - \Delta_m\| = \left\| \sum_{k=m+1}^{m+\ell} \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \left\| \sum_{k=m+1}^{m+\ell} \frac{\|A^k\|}{k!} \right\| \leq \sum_{k=m+1}^{m+\ell} \frac{\|A\|^k}{k!}$$

Мы получили, что последовательность сходится в себе, а так как нормированное пространство операторов — полное метрическое пространство, это влечёт сходимость. $\square$

Теорема 20. Если существует обратимая матрица S : $A = S^{-1}BS$, то

$$e^A = S^{-1}e^B S$$

Для комплексных чисел $x, y \in \mathbb{C}$ экспонента аддитивна, то есть

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y$$

Для матричной экспоненты в общем случае это не выполняется, и это по существу — та причина, которая лежит в глубине неинтегрируемости и всего подобного. Посмотрим, в каком случае у нас есть аналог этого утверждения.

Утверждение 1. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB = BA$. Тогда

$$e^{A+B} = e^A \cdot e^B$$

Доказательство.

$$e^A \cdot e^B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B^k}{k!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \frac{B^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A+B)^n}{n!}$$

□

До этих пор мы рассматривали только постоянные матрицы, но ясно, что мы можем рассмотреть

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} \text{ — сходится } \forall t \in \mathbb{R}.$$

Теорема 21. Производная матричной экспоненты вычисляется, как

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A \cdot e^{At}$$

Доказательство. Продифференцируем сначала частичную сумму:

$$\frac{d}{dt} \sum_{k=0}^m \frac{A^k t^k}{k!} = \frac{d}{dt} \left(E + At + \dots + \frac{A^m t^m}{m!} \right) = A + \dots + \frac{A^m m t^{m-1}}{m!} = A \cdot \left(E + \dots + \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} \right)$$

Устремляя $m \rightarrow \infty$ мы получаем нужное.

□

Следствие 4. Фундаментальным решением линейной системы

$$\dot{x} = Ax$$

Является матрица e^{At} .

Доказательство. В самом деле, по доказанному выше

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At}$$

Столбцы — решения. Посмотрим на Вронскиан:

$$W(0) = \det e^{A \cdot 0} = 1$$

□

Мы оценили всю важность матричной экспоненты, но пока не ясно, как её считать. Внимательный читатель знает, что эту проблему решает Жорданова форма.

Как мы знаем из курса алгебры, по теореме Жордана

$$\exists S: \det S \neq 0, S = \text{diag}(J_1, \dots, J_m), S^{-1}AS = J, \text{ где } J \text{ — Жорданова форма } A.$$

Тогда мы знаем, что

$$S^{-1}AtS = Jt \Leftrightarrow S^{-1}e^{At}S = e^{Jt}$$

С другой стороны, из курса алгебры мы знаем, что

$$J^k = \text{diag}(J_1^k, \dots, J_m^k).$$

Деля это на $k!$ и суммируя по k мы имеем

$$e^{Jt} = \text{diag}(e^{J_1 t}, \dots, e^{J_m t}).$$

Пусть Жорданов блок J_ℓ размера $s \times s$ соответствует собственному числу λ . Тогда

$$J_\ell = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix} = \lambda E_s + I_s$$

Тогда посмотрим на экспоненту от этой матрицы:

$$e^{J_\ell} = e^{\lambda E_s + I_s} = e^{\lambda E_s} \cdot e^{I_s}$$

$$\lambda E_s = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{(\lambda E_s)^k}{k!} = \begin{pmatrix} \frac{\lambda^k}{k!} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{\lambda^k}{k!} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\lambda^k}{k!} \end{pmatrix}$$

Тут надо написать, что было дальше.

Заметим, что

$$S^{-1}e^{At}S = e^{Jt} \Leftrightarrow e^{At}S = Se^{Jt}$$

Тогда $S \cdot e^{Jt}$ — тоже фундаментальная матрица. Решение в такой форме называют матричным методом.

Сравним это с методом Эйлера. В методе Эйлера для системы $\dot{x} = Ax$ решение искалось в виде

$$x = \gamma \cdot e^{\lambda t}.$$

Тогда, если все собственные числа имеют кратность 1, то достаточно взять собственные векторы $\gamma_1, \dots, \gamma_n$, то мы получим решение

$$(\gamma_1 e^{\lambda_1 t}, \dots, \gamma_n e^{\lambda_n t})$$

Посмотрим, что будет, если мы станем в этом случае приводить матрицу к Жордановой форме. Заметим, что она в этом случае будет просто диагональной матрицей и тогда

$$S^{-1}AS = J = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Совершенно ясно, что в этом случае Это равенство можно переписать, как

$$(As_1, \dots, As_n) = (\lambda_1 s_1, \dots, \lambda_n s_n).$$

То есть, в этом случае к Жордановой форме приводит матрица из собственных векторов. Это показывает соответствие между матричным методом и методом Эйлера.

Тут написано достаточно сыро, отредактирую.

10. Оценка фундаментальной матрицы.

Утверждение, доказанное в этом параграфе является совсем уж техническим и пригодится нам лишь во втором семестре, но удобнее доказать его сейчас, так как сейчас идёт разговор о матричных экспонентах.

Рассмотрим стандартную линейную систему $\dot{x} = Ax$.

Утверждение 2. Если $a > \Re(\lambda_j)$, где λ_j — собственные числа A , то существует $C > 0$:

$$\|e^{At}\| \leq C \cdot e^{at}, \quad t \geq 0$$

Доказательство. Так как $e^{At} = Se^{Jt}S^{-1}$, достаточно оценивать $\|e^{Jt}\|$, а так как

$$J = \text{diag}(J_1, \dots, J_m),$$

достаточно работать с Жордановым блоком, то есть $\|e^{J_\ell t}\|$. Пусть J_ℓ — Жорданов блок, соответствующий собственному числу λ . Тогда, зная, как выглядят элементы Жорданова блока, мы понимаем, что

$$\left| e^{-at} \cdot e^{\lambda t} \cdot \frac{t^k}{k!} \right| = e^{-at} \cdot e^{\Re(\lambda)t} \cdot \frac{t^k}{k!} = e^{t(\Re(\lambda)-a)} \cdot \frac{t^k}{k!} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.$$

А значит все элементы $e^{-at} \cdot e^{J_\ell t}$ ограничены, а тогда $e^{-at} \cdot \|e^{J_\ell t}\|$ ограничена, а как следствие, $e^{-at} \|e^{Jt}\|$ ограничена при $t \geq 0$. Значит, $\|e^{Jt}\| \leq C_0 e^{at}$. $\square$

11. Случай Лаппо-Данилевского.

Рассмотрим теперь неавтономную линейную систему

$$\dot{x} = P(t)x, \quad x \in \mathbb{R}^n, P \in C(a, b).$$

Теорема 22 (Лаппо-Данилевский). Пусть $\exists t_0 \in (a, b)$:

$$P(t) \left(\int_{t_0}^t P(s) ds \right) = \left(\int_{t_0}^t P(s) ds \right) P(t).$$

То есть, матрица коэффициентов коммутирует с какой-то из своих первообразных. Тогда фундаментальной матрицей системы является матрица

$$e^{\int_{t_0}^t P(s) ds}$$

Доказательство. Не успел написать :(. $\square$

12. Неоднородные линейные системы.

До сих пор мы рассматривали лишь неоднородные линейные системы. Рассмотрим теперь общий случай, то есть систему вида

$$\dot{x} = P(t)x + q(t), \quad x \in \mathbb{R}^n, P, q \in C(ab).$$

Как и в любой линейной теории, важную роль играет соответствующая однородная система

$$\dot{x} = P(t)x.$$

Предположим, что мы знаем её фундаментальную матрицу (*напомним, фундаментальная матрица бывает только у однородных систем*). Тогда справедлива следующая теорема:

Теорема 23 (Об общем решении). *Предположим, что $y(t)$ — какое-то решение неоднородной системы, а $\Phi(t)$ — фундаментальная матрица соответствующей линейной однородной системы. Тогда любое решение линейной неоднородной системы имеет вид*

$$x(t) = y(t) + \Phi(t)c$$

Доказательство. Пусть x, y — решения линейной неоднородной системы. Тогда

$$\dot{x} = P(t)x + q(t), \quad \dot{y} = P(t)y + q(t).$$

Тогда, вычитая мы стандартным образом получаем.

$$\frac{d}{dt}(x - y) = P(t)(x - y) \Rightarrow (x - y) \text{ — решение Л.О.С.} \Leftrightarrow \exists! c: x - y = \Phi(t) \cdot c.$$

□

Так как в прошлых параграфах мы научились находить фундаментальную матрицу однородной системы, осталось научиться искать произвольное решение неоднородной.

Метод Лагранжа.

Пусть $\Phi(t)$ — фундаментальная матрица соответствующей однородной системы. Будем искать решение в виде $z(t) = \Phi(t)\alpha(t)$. Сначала отметим, что $\dot{\Phi}(t) = P(t)\Phi(t)$, так как

$$\dot{\Phi}(t) = (\dot{x}_1, \dot{x}_2, \dots, \dot{x}_n) = (Px_1, Px_2, \dots, Px_n) = P \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Тогда мы имеем, что

$$\dot{z} = \dot{\Phi}\alpha + \Phi\dot{\alpha} = P(t)z + \Phi\dot{\alpha}.$$

С другой стороны, мы знаем, что $\dot{z}(t) = P(t)z + q(t)$, откуда мы имеем, что $\dot{\alpha} = \Phi^{-1}q$. Так как $\Phi^{-1}q$ непрерывно, можем проинтегрировать:

$$\alpha(t) = \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)q(s)ds.$$

Отсюда мы имеем формулу для частного решения неоднородного уравнения:

$$z(t) = \Phi(t) \cdot \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)q(s)ds, \quad t_0 \in \mathbb{R}.$$

Тогда мы получили формулу для общего решения:

$$x(t) = \Phi(t)c + \Phi(t) \cdot \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)q(s)ds, \quad t_0 \in \mathbb{R}.$$

13. Периодические линейные системы.

Мы уже заметили, что периодические задачи играют существенную роль в теории дифференциальных уравнений.

Определение 28. *Периодической линейной системой* называется система вида

$$\dot{x} = P(t)x + q(t), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad P, q \in C(\mathbb{R})$$

если $\exists \omega > 0$: $P(t + \omega) = P(t)$, $q(t + \omega) = q(t)$. Как и всегда, число ω в таком случае называют периодом.

Лемма 15. Если $x(t)$ — решение, то $y(t) = x(t + \omega)$ — тоже решение.

Доказательство. В самом деле,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dx(t + \omega)}{d(t + \omega)} = P(t + \omega)(t + \omega) + q(t + \omega)$$

□

Определение 29. Матрица B называется *логарифмом* матрицы A (и обозначается $\text{Ln}(A)$), если $e^B = A$.

Лемма 16. Пусть $A \in M_{n \times n}$, $\det A \neq 0$. Тогда $\exists B = \text{Ln}(A)$.

Доказательство. Заметим, что если для блочно-диагональной матрицы $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_k)$ мы имеем $B = \text{Ln}(A) = \text{diag}(B_1, \dots, B_k)$, так что дело снова сводится к рассмотрению жордановых блоков. Для доказательства нам понадобится следующее утверждение:

Утверждение 3. Пусть $\lambda \neq 0$, I_r — матрица $r \times r$ с единицами над диагональю. Пусть

$$Z = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-1)^{p+1}}{p} \cdot \frac{I_r^p}{\lambda^p}$$

Тогда $\lambda e^Z = \lambda E_r + I_r$.

Доказательство. Сначала отметим, что Z корректно определена, так как матрица I_r нильпотентна, а значит сумма конечна. Как мы знаем из курса анализа, если $z \in \mathbb{C}$, $|z| < 1$, то

$$\text{Ln}(z + 1) = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-1)^{p+1}}{p} z^p.$$

Возьмем экспоненту:

$$z + 1 = e^{\text{Ln}(z+1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-1)^{p+1}}{p} z^p \right)^k.$$

Рассмотрим частичные суммы ряда справа:

$$S_m = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} \left(\sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-1)^{p+1}}{p} z^p \right)^k$$

Тогда разность соседних частичных сумм имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} S_{m+1} - S_m &= z^{m+1} \cdot (\dots). \\ S_m &= a_m^{(0)} + a_m^{(1)}z + \dots + a_m^{(m)}z^m + \dots, \quad S_{m+1} \rightarrow z + 1 \\ S_m &= 1 + z + z^{m+1}(\dots) \end{aligned}$$

Тут какое-то странное рассуждение, я его пока что не понял сам.

□

То же самое мы можем проделать и для нашей матрицы:

$$e^{\text{Ln}(\lambda E_r)+Z} = \lambda E_r \cdot \left(E_r + \frac{I_r}{\lambda} \right) = \lambda E_r + I_r = J_r.$$

То есть, мы доказали для жорданова блока, а значит, и для всей матрицы. □

14. Периодические однородные системы.

Рассмотрим периодическую однородную систему

$$\dot{x} = P(t)x, \quad x \in \mathbb{R}^n, P \in C(\mathbb{R}), P(t + \omega) \equiv P(t).$$

Теорема 24 (Флаке). *Если $\Phi(t)$ — фундаментальная матрица периодической линейной однородной системы. Тогда существуют неособая ω -периодическая матрица $G(t)$ и постоянная матрица R , что*

$$\Phi(t) = G(t) \cdot e^{Rt}.$$

Доказательство. Как мы знаем, сдвиг решения на период — тоже решение, поэтому, $\Phi(t + \omega)$ — тоже неособая фундаментальная матрица. Мы знаем, как связаны две любые фундаментальные матрицы:

$$\exists B: \det B \neq 0, \quad \Phi(t + \omega) = \Phi(t)B.$$

Рассмотрим матрицу $R = (1/\omega) \cdot \text{Ln}(B)$ (по лемме выше логарифм существует). А в качестве G возьмём матрицу

$$G(t) = \Phi(t) \cdot e^{-Rt}.$$

Тогда в самом деле,

$$\Phi(t) = G(t)e^{Rt}.$$

Остается показать ω -периодичность G . Действительно,

$$G(t + \omega) = \Phi(t + \omega)e^{-R(t+\omega)} = \Phi(t)Be^{-\omega R}e^{-Rt} = \Phi(t) \cdot B \cdot B^{-1} = G(t)$$

□

Определение 30. В теории периодических систем матрицу B называют *матрицей мондромии*, а её собственные числа называют *мультипликаторами* (системы).

Замечание. Возьмем другую фундаментальную матрицу $\Phi_1(t)$, сдвинем её на период,

$$\Phi_1(t + \omega) = \Phi_1(t)B_1.$$

Так как обе матрицы фундаментальные,

$$\begin{aligned} \exists S: \det S \neq 0, \quad \Phi_1(t) = \Phi(t)S &\Leftrightarrow \Phi_1(t + \omega) = \Phi(t + \omega)S \Leftrightarrow \Phi_1(t)B_1 = \Phi(t)BS \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \Phi(t)SB_1 = \Phi(t)BS \Leftrightarrow SBS^{-1} = B \end{aligned}$$

То есть, все матрицы мондромии соряжены, а значит, мультипликаторы не зависят от выбора фундаментальной системы.

Теорема 25 (О мультипликаторах). *Число μ является мультипликатором периодической системы тогда и только тогда, когда*

$$\exists \phi(t) \neq 0: \phi(t + \omega) = \mu \phi(t).$$

Доказательство. Рассмотрим фундаментальную матрицу Φ , для которой $\Phi(0) = E$ и пусть $B = \Phi(0)$ — её матрица мондромии. Пусть μ — мультипликатор, тогда

$$\exists x_0 \neq 0: Bx_0 = \mu x_0 \Rightarrow \phi(t) = \Phi(t)x_0.$$

Значит, мы имеем

$$\phi(t + \omega) = \Phi(t + \omega)x_0 = \Phi(t)Bx_0 = \Phi(t)\mu x_0 = \mu\phi(t).$$

Теперь докажем в другую сторону. *Доказательство элементарное, наборщик немножко уснул.* □

15. Формула Остроградского-Лиувилля.

Теорема 26 (Формула Остроградского-Лиувилля.). *Рассмотрим однородную систему*

$$\dot{x} = P(t)x, \quad P \in C(a, b).$$

Пусть $W(t) = \det(x_1, \dots, x_n)$ — её вронскиан. Тогда:

$$\frac{d}{dt}W(t) = \text{Tr}(P(t)).$$

Замечание. Сюда надо написать замечание про дифференцирование определителя.

Доказательство. Я не успеваю на лекции так быстро матрицы техать... □

16. Общие сведения об уравнениях высших порядков.

В этом и дальнейших параграфах обозначения будут такими:

$$x(t) — \text{искомая функция, } t \in \mathbb{R}.$$

Мы будем рассматривать уравнение

$$x^{(n)} + p_1(t)x^{(n-1)} + \dots + p_n(t)x + q(t) = 0.$$

в предположении $p_1, \dots, p_n, q \in C(a, b)$. Сопоставим уравнению линейную систему

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = y_3 \\ \vdots \\ \dot{y}_{n-1} = y_n \\ \dot{y}_n = -p_n y_1 - \dots - p_1 y_n + q \end{cases}$$

Ясно, что если $x(t)$ — решение уравнения, то вектор

$$x(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t) \end{pmatrix} — \text{решение.}$$

Тогда из теоремы существования и единственности для линейных систем вытекает теорема существования для нашего уравнения:

Теорема 27 (Существования и единственности.). Для уравнения (13).

1. Для любых начальных данных $t_0 \in (a, b)$, $x_0, \dot{x}_0, x_0^{(2)}, \dots, x_0^{(n-1)}$ существует $x(t)$ — решение задачи Коши.
2. Пусть $x_1(t_0) = x_2(t_0), \dots, x_1^{(n-1)}(t_0) = x_2^{(n-1)}(t_0)$. Тогда $x_1 \equiv x_2$ на (a, b) .

17. Линейные однородные уравнения.

Линейным однородным уравнением называют уравнение вида

$$x^{(n)} + p_1(t)x^{(n-1)} + \dots + p_n(t)x = 0, \quad p_i \in C(a, b).$$

Теорема 28. Множество решений линейного однородного уравнения — линейное пространство.

Определение 31. Решения $x_1(t), \dots, x_n(t)$ называются *линейно независимыми*, если

$$c_1 \cdot x_1(t) + \dots + c_n x_n(t) = 0 \quad \forall t \in (a, b) \Rightarrow c_i = 0 \quad \forall i: 1 \leq i \leq n.$$

Определение 32. Вронскианом будем называть функцию

$$W(t, x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} x_1(t) & \dots & x_n(t) \\ \dot{x}_1(t) & \dots & \dot{x}_n(t) \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t) & \dots & x_n^{(n-1)}(t) \end{vmatrix}.$$

Лемма 17. Эти 3 утверждения эквивалентны:

1. $W(t) \equiv 0$.
2. $\exists t_0 \in (a, b): W(t_0) = 0$.
3. $x_1, \dots, x_n$ — линейно зависимы.

Доказательство. Импликация (1) $\Rightarrow$ (2) совсем уж тривиальная.

Покажем (2) $\Rightarrow$ (3). Возьмем $t_0: W(t_0) = 0$ и рассмотрим систему

$$\begin{pmatrix} x_1(t_0) & \dots & x_n(t_0) \\ \dot{x}_1(t_0) & \dots & \dot{x}_n(t_0) \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t_0) & \dots & x_n^{(n-1)}(t_0) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0.$$

Поскольку определитель матрицы системы равен нулю, у неё есть ненулевое решение $\tilde{x}(t)$

$$\tilde{x}(t) = c_1 x_1(t_0) + \dots + c_n x_n(t_0).$$

$$\dot{\tilde{x}}(t) = c_1 \dot{x}_1(t_0) + \dots + c_n \dot{x}_n(t_0).$$

$$\vdots$$

$$\tilde{x}^{(n-1)}(t) = c_1 x_1^{(n-1)}(t_0) + \dots + c_n x_n^{(n-1)}(t_0).$$

Из соотношений в системе ясно, что $\tilde{x}(t) = 0, \dot{\tilde{x}}(t_0) = 0, \dots, \tilde{x}^{(n-1)}(t_0) = 0$.

Теперь покажем (3) $\Rightarrow$ (1). Условие (3) означает, что $\exists(c_1, \dots, c_n)$:

$$c_1 x_1(t) + \dots + c_n x_n(t) \equiv 0.$$

Дифференцируя это равенство $(n-1)$ раз, получаем, что Вронскиан тождественно равен нулю. $\square$

Следствие 5. Тогда отрицания этих утверждений также эквивалентны:

1. $\exists t_0: W(t_0) \neq 0$.
2. $W(t) \not\equiv 0$.
3. $x_1, \dots, x_n$ — линейно независимы.

Определение 33. Набор решений $x_1(t), \dots, x_n(t)$ называется *фундаментальной системой решений*, если эти решения линейно независимы.

Ясно, что если мы сопоставим решениям уравнения соответствующие решения системы:

$$x_1(t) \mapsto \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}, \dots, x_n(t) \mapsto \begin{pmatrix} x_n(t) \\ \vdots \\ x_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}.$$

Тогда то, **дописать**.

Теорема 29. Для линейного однородного уравнения существует фундаментальная система решений.

Теорема 30 (Об общем решении). Если $x_1, \dots, x_n$ составляют фундаментальную систему решений, то для любого решения $x(t)$ существуют константы $c_1, \dots, c_n$ (такие, что)

$$x(t) = c_1 x_1(t) + \dots + c_n x_n(t).$$

Эта теорема устанавливает изоморфизм между пространством решений и пространством $\mathbb{R}^n$.

18. Метод Эйлера.

Будем рассматривать линейное однородное уравнение порядка n с вещественными (постоянными) коэффициентами, то есть

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_n x = 0. \quad (8)$$

Введём оператор $\mathcal{L}: C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$, который действует так:

$$\mathcal{L}(x) = x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_n x.$$

Сам Леонард Эйлер рассматривал, как этот оператор действует на экспоненту:

$$\mathcal{L}(e^{\lambda t}) = \lambda^n e^{\lambda t} + a_1 \lambda^{n-1} e^{\lambda t} + \dots + a_n e^{\lambda t} = e^{\lambda t} (\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n).$$

Определение 34. Многочлен $p_n(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n$ называется *характеристическим многочленом* уравнения (8).

Ясно, что множество решений уравнения выше — просто $\ker(\mathcal{L})$.

Теорема 31. $e^{\lambda t}$ — решение уравнения (8) $\Leftrightarrow p_n(\lambda) = 0$.

Если $\lambda \in \mathbb{R}$, то мы получаем вещественное решение. Если же $\lambda \in \mathbb{C}, \lambda = a + bi$, то мы рассматриваем комплексную экспоненту.

Отметим, что именно в этом месте Леонард Эйлер ввёл в математику свою знаменитую «формулу Эйлера», а именно,

$$e^{(a+bi)t} = e^{at}(\cos(bt) + i \sin(bt)).$$

Подставим это в оператор:

$$\mathcal{L}(e^{\lambda t}) = \mathcal{L}(e^{at} \cos(bt)) + i \mathcal{L}(e^{at} \sin(bt)).$$

То есть, мы получили целых два вещественных решения. Кроме того, ясно, что $\bar{\lambda}$ также даст нам два вещественных решения.

Теорема 32. Пусть λ_0 — корень $p_n(\lambda)$ кратности $k > 1$. тогда у уравнения (8) есть решения вида $e^{\lambda_0 t}, t e^{\lambda_0 t}, \dots, t^{k-1} e^{\lambda_0 t}$.

Доказательство. Заметим, что

$$\mathcal{L}(t^m e^{\lambda t}) = \mathcal{L}\left(\frac{\partial}{\partial \lambda^m} e^{\lambda t}\right) =$$

Так как мы работаем с бесконечно дифференцируемыми функциями, мы можем менять порядки дифференцирования. Также, так как $\mathcal{L}$ — линейный оператор,

$$= \frac{\partial^n}{\partial \lambda^m} (\mathcal{L}(e^{\lambda t})) = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \frac{\partial^j}{\partial \lambda^j} p_n(\lambda) \cdot t^{m-j} \cdot e^{\lambda t} \Big|_{\lambda=\lambda_0} = 0, \text{ так как } m < k \Rightarrow j < k \frac{\partial^j}{\partial \lambda^j} p_n(\lambda_0) = 0.$$

□

Определение 35. Функцию $t^k e^{\lambda t}$ назовём квазиодночленом.

Теорема 33 (О линейной независимости квазиодночленов). Рассмотрим конечный набор квазиодночленов $\{t^{k_i} e^{\lambda_i t}\}$, где $i = 1, \dots, N$ и $(k_i, \lambda_i) \neq (k_j, \lambda_j)$ при $i \neq j$. Тогда этот набор линейно независим.

Доказательство. Проведём индукцию по числу различных показателей λ_i .

База: $t^{k_1} e^{\lambda_1 t}, \dots, t^{k_N} e^{\lambda_N t}$. Рассмотрим их линейную комбинацию:

$$c_1 t^{k_1} e^{\lambda_1 t} + \dots + c_N t^{k_N} e^{\lambda_N t} = e^{\lambda t} P(t) \equiv 0 \Rightarrow P(t) \equiv 0 \Rightarrow c_i = 0 \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

Переход: Предположим, что это доказано для n экспонент, докажем для $(n+1)$ -й. Рассмотрим их линейную комбинацию и соберём члены при разных экспонентах:

$$c_1 t^{k_1} e^{\lambda_1 t} + \dots + c_N t^{k_N} e^{\lambda_N t} = P_1(t) e^{\lambda_1 t} + \dots + P_{n+1}(t) e^{\lambda_{n+1} t}.$$

Заметим, что коэффициенты многочленов $P_1, \dots, P_n$ — в точности $c_1, \dots, c_N$. Предположим, что выражение выше тождественно равно нулю, тогда

$$P_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_{n+1})t} + \dots + P_n e^{(\lambda_n - \lambda_{n+1})t} + P_{n+1} \equiv 0. \quad (9)$$

Сделаем элементарное наблюдение: если $\lambda \neq 0$, $P(t)$ — многочлен, то

$$\frac{d}{dt} P(t) e^{\lambda t} = R(t) e^{\lambda t}, \text{ где } \deg(R) = \deg(P).$$

Итак, продифференцируем равенство (9) столько раз, чтоб исчез многочлен P_n . Степень остальных слагаемых, за счет экспонент, будет сохраняться и мы получим

$$R_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_{n+1})t} + \dots + R_n e^{(\lambda_n - \lambda_{n+1})t} \equiv 0, \quad \forall k = 1, \dots, n \quad \deg(P_k) = \deg(R_k).$$

По индукционному предположению мы имеем, что $R_1 \equiv \dots \equiv R_n = 0 \Rightarrow P_1 = P_2 \equiv \dots \equiv P_n = 0 \Rightarrow P_{n+1} \equiv 0 \Rightarrow c_1 \equiv \dots \equiv c_N = 0$. □

Схема метода Эйлера.

Мы рассматриваем уравнение (8). Рассмотрим характеристический многочлен $p_n(\lambda)$ и найдём его корни.

1. Если $\lambda \in \mathbb{R}$ — корень кратности 1, то мы имеем решение $e^{\lambda t}$.
2. Если $\lambda \in \mathbb{R}$ и имеет кратность $k > 1$, то мы имеем решения $e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{k-1}e^{\lambda t}$.
3. Если $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda = a+bi$ и кратность пары $\lambda, \bar{\lambda}$ равна 1, то мы имеем решения $e^{at} \cos(bt)$, $e^{at} \sin(bt)$.
4. Если $\lambda \in \mathbb{C}$ и $\lambda, \bar{\lambda}$ имеют кратность больше 1, то мы имеем решения

$$e^{at} \cos(bt), te^{at} \cos(bt), t^{k-1}e^{at} \cos(bt), e^{at} \sin(bt), te^{at} \sin(bt), t^{k-1}e^{at} \sin(bt).$$

19. Неоднородные линейные уравнения.

Соответственно, неоднородным линейным уравнением называют уравнение

$$x^{(n)} + p_1(t)x^{(n-1)} + \dots + p_n(t)x = q(t), \quad p, q \in C(a, b) \quad (10)$$

Теорема 34 (Об общем решении.). *Если $x_1, \dots, x_n$ — фундаментальная система решений соответствующего однородного уравнения, а $\tilde{x}(t)$ — решение линейного неоднородного уравнения, то для любого решения линейного неоднородного уравнения найдутся единственные константы $c_1, \dots, c_n$, что*

$$x(t) = \tilde{x}(t) + c_1x_1(t) + \dots + c_nx_n(t).$$

Поймём теперь, как найти хотя бы одно решение линейного неоднородного уравнения.

Метод Лагранжа.

Будем искать решение в виде

$$\tilde{x}(t) = \alpha_1x_1(t) + \dots + \alpha_nx_n(t).$$

Продифференцируем это равенство $(n-1)$ раз, получим

$$\dot{\tilde{x}}(t) = \dot{\alpha}_1x_1(t) + \dots + \dot{\alpha}_nx_n(t) + \alpha_1\dot{x}_1(t) + \dots + \alpha_n\dot{x}_n(t) + \alpha_1\dot{x}_1(t) + \dots + \alpha_n\dot{x}_n(t)$$

Ну и все остальные производные тоже...

Вберем $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ так, что $q(t) = \dot{\alpha}_1x_1^{(n-1)} + \dots + \dot{\alpha}_nx_n^{(n-1)}$. Тогда мы сведем задачу решения этого дифференциального уравнения к поиску α_i , удовлетворяющих:

$$\dot{\alpha}_1x_1 + \dots + \dot{\alpha}_nx_n = 0. \quad p_{n-1}$$

$$\dot{\alpha}_1\dot{x}_1 + \dots + \dot{\alpha}_n\dot{x}_n = 0.$$

$$\vdots$$

$$\dot{\alpha}_1x_1^{(n-1)} + \dots + \dot{\alpha}_nx_n^{(n-1)} = q.$$

Рассмотрим частный случай, уравнение

$$x^{(n)} + a_1x^{(n-1)} + \dots + a_nx = f(t), \quad (11)$$

где функция f — так называемый *квазимногочлен*, то есть имеет вид

$$f(t) = e^{\alpha t}(P_k(t) \cos(\beta t) + Q_\ell(t) \sin(\beta t)).$$

Теорема 35. Если $\alpha + \beta i$ — корень характеристического многочлена кратности s , то существует единственное решение уравнения (13) и оно имеет вид

$$x(t) = t^s e^{\alpha t} (\tilde{P}_m(t) \cos(\beta t) + \tilde{Q}_m(t) \sin(\beta t)), \quad m = \max(k, \ell).$$

Доказательство. Не умаляя общности, докажем в случае, когда правая часть имеет вид комплексной экспоненты, умноженной на многочлен. Введём оператор $\mathcal{L}$ и запишем явно правую часть:

$$\mathcal{L}(x) = x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_n x, \quad f(t) = e^{\alpha t} P_k(t), \quad P_k(t) = \sum_{i=0}^k p_i t^i.$$

Решение будем искать в виде $t^s e^{\alpha t} R_k(t)$, где $R_k(t) = \sum_{i=0}^k r_i t^i$. Подставим это, получим

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left(\sum_{i=0}^k r_i t^{i+s} e^{\alpha t}\right) &= \sum_{i=0}^k r_i \mathcal{L}(t^{i+s} e^{\alpha t}) = \sum_{i=0}^k r_i \mathcal{L}\left(\frac{\partial^{i+s}}{\partial \alpha^{i+s}} e^{\alpha t}\right) = \sum_{i=0}^k r_i \frac{\partial^{i+s}}{\partial \alpha^{i+s}} (\mathcal{L}(p_n(\alpha) e^{\alpha t})) = \\ &= \sum_{i=0}^k r_i \sum_{\nu=0}^{i+s} \binom{i+s}{\nu} p_n^{(\nu)}(\alpha) t^{i+s-\nu} e^{\alpha t} \end{aligned}$$

Заметим, что $p_n^{(\nu)}(\alpha) = 0$ при $\nu = 0, \dots, s+1$, а вот $p_n^{(s)}(\alpha) \neq 0$. Посмотрим теперь на коэффициент при степени **тут какая-то заминка, я так и не уловил, коэффициент при чем мы тут смотрим.** $\square$

Аналогичная ситуация получается и в случае систем. Предположим, что мы рассматриваем систему с постоянной матрицей A , то есть

$$\dot{x} = Ax + q(t), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad q(t) = (q_1, \dots, q_n)^T \cdot e^{\alpha t}, \quad q_i — \text{многочлены.}$$

Пусть k — размер жорданова блока, соответствующего собственному числу α , а m — наибольшая из степеней $q_1, \dots, q_n$. тогда существует решение вида

$$x(t) = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} e^{\alpha t}, \quad c_i — \text{многочлены.}$$

Рассмотрим это в случае, когда A суть жорданов блок. Тогда

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \alpha x_1 + x_2 + q_1 e^{\alpha t}. \\ &\vdots \\ \dot{x}_{n-1} &= \alpha x_{n-1} + x_n + q_{n-1} e^{\alpha t}. \\ \dot{x}_n &= \alpha x_n + q_n e^{\alpha t}. \end{aligned}$$

Таким образом, $x_n = v(t) e^{\alpha t}$, тогда подставляя имеем

$$\begin{aligned} v e^{\alpha t} + v \alpha e^{\alpha t} &= v \alpha e^{\alpha t} + q_n e^{\alpha t} \\ \dot{v} &= q_n, \quad v = \int q_n dt, \quad x_n = r_n e^{\alpha t}, \quad \deg r_n = \deg q_n + 1. \end{aligned}$$

20. Формула Остроградского-Лиувилля.

Итак, мы рассматриваем уравнение

$$x^{(n)} + p_1(t)x^{(n-1)} + \dots + p_n(t)x = 0.$$

Предположим, что $x_1, \dots, x_n$ — решения. Тогда Вронскиан — определитель вида

$$W(t) = \dots$$

Мы знаем, что этому уравнению соответствует система

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = y_3 \\ \vdots \\ \dot{y}_{n-1} = y_n \\ \dot{y}_n = -p_n y_1 - \dots - p_1 y_n \end{cases}, y_1 = x, y_2 = \dot{x}, \dots, y_n = x^{(n-1)}.$$

Тогда, если мы рассмотрим сопоставление вида

$$x_1 \mapsto \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ x_n^{(n-1)} \end{pmatrix} = y^{(1)} \text{ — решение системы}$$

то вронскиан для уравнения будет равен вронскиану для системы. Заметим, что для Вронскиана системы мы знаем следующую формулу:

$$\frac{d}{dt}W(t) = \text{Tr}(P(t))W$$

Значит, в нашем случае мы имеем

$$\frac{d}{dt}W(t) = -p_1(t)W(t).$$

21. Зависимость от начальных данных и параметров.

Как говорили раньше в Одессе, если за завтраком большую тарелку каши не съешь, эту теорему и не сформулируешь.

С.Ю. Пилюгин.

В этом параграфе мы рассматриваем уравнение

$$\dot{x} = f(t, x, \mu), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad \mu \in \mathbb{R}^m, \quad f \in C(G \times M), \quad G \text{ — область в } \mathbb{R}_{t,x}^{n+1}, \quad M \text{ — область } \mathbb{R}_\mu^m.$$

В этом разделе мы будем рассматривать задачу Коши с начальными данными $(\tau, \xi) \in G$ при фиксированном параметре μ . Будем обозначать решение задачи Коши с начальными данными (τ, ξ) и параметром μ , как $x(t, \tau, \xi, \mu)$, а максимальный промежуток, на котором оно определено, мы будем обозначать за $I(\tau, \xi, \mu)$. Отметим, что мы будем работать с максимально продолженными решениями.

Теорема 36 (Непрерывная зависимость решений от начальных данных и параметра.). *Итак, пусть f — непрерывна и $f \in \text{Lip}_{x, \text{loc}}(G \times M)$. Зафиксируем $(\tau_0, \xi_0, \mu_0) \in U \times M$.*

$$\forall \varepsilon > 0, \forall [a, b] \subset I(\tau_0, \xi_0, \mu_0) \exists \delta > 0: \forall (\tau, \xi, \mu) \in G \times M: |\tau - \tau_0| < \delta, \|\xi - \xi_0\| < \delta, \|\mu - \mu_0\| < \delta$$

1. $[a, b] \subset I(\tau, \xi, \mu)$.
2. $|x(t, \tau, \xi, \mu) - x(t, \tau_0, \xi_0, \mu_0)| < \varepsilon, t \in [a, b]$.

Доказательство. Начнем доказательство с нескольких лемм.

Лемма 18. Пусть $x(t)$ — решение системы $\dot{x} = f(t, x)$, $\dot{y} = g(t, y)$, оба решения определены на некотором промежутке $[a, b]$, графики решений $(t, x(t)), (t, y(t)) \in G, t \in [a, b]$, а кроме того, f непрерывно и липшицево (по x) в G с константой L , а $g \in C(G)$. Также, $|f| \leq M$ в G , $|f(t, x) - g(t, x)| \leq m$ в G . Зафиксируем $t_0, \tau_0 \in [a, b], x, x(t_0) = x_0, y(t_0) = y_0$. Тогда

$$|x(t) - y(t)| \leq (|x_0 - y_0| + M|t_0 - \tau_0| + m(b - a))e^{L(b-a)}.$$

Доказательство.

□

□

Доказательство. Оценим разность решений эквивалентного дифференциального уравнения

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s))ds, \quad y(t) = y_0 + \int_{\tau_0}^t g(s, y(s))ds$$

$$\begin{aligned} \|x(t) - y(t)\| &\leq \|x_0 - y_0\| + \left\| \int_{t_0}^{\tau_0} f(s, x(s))ds \right\| + \left\| \int_{\tau_0}^t (f(s, x(s)) - f(s, g(s)))ds \right\| + \\ &+ \left\| \int_{\tau_0}^t f(s, x(s)) - g(s, y(s))ds \right\| \leq \|x_0 - y_0\| + M|t_0 - \tau_0| + L \cdot \left\| \int_{\tau_0}^t \|x(s) - y(s)\|ds \right\| + m|t - t_0| \end{aligned}$$

Таким образом, мы попали в условия Леммы Гронуолла, чего достаточно для доказательства искомого неравенства. □

Приступим к доказательству теоремы о непрерывной зависимости от начальных данных

Доказательство. Начнем с того, что мы можем полагать τ_0 внутренней точкой $[a, b]$ так как в противном случае нам придется лишь немного подвинуть δ .

Также, уменьшим немного ε для того, чтоб область R , которая задаётся, как

$$R_0 = \{t \in [a, b], \|x - x_0(t)\| \leq \varepsilon\} \subset G.$$

Ясно, что мы всегда можем этого добиться. Кроме того, будем считать, что замкнутый шарик $\{\mu \mid \|\mu - \mu_0\| \leq \varepsilon\} \subset M$. Рассмотрим $R = R_0 \times \{|\mu - \mu_0| \leq \varepsilon\}$ — компакт, значит, пусть $\|f\| \leq N$ на R , а L — константа Липшица для f на R .

Возьмем $\delta_1 > 0: \delta_1(1 + N + (b - a))e^{L(b-a)} < \varepsilon$. Из того, что $|\tau - \tau_0| < \delta$ следует, что $\tau \in (a, b)$. Кроме того, так как f непрерывна, на компакте R она равномерно непрерывна, а значит,

$$\|\mu - \mu_0\| < \delta \Rightarrow \|f(t, x, \mu) - f(t, x, \mu_0)\| < \delta_1 \text{ для } (t, x) \in R_0.$$

Заметим, что так как $\delta < \delta_1, \delta(1 + N) < \varepsilon$. Покажем, что это дельта искомое, то бишь для него выполнены условия теоремы.

Докажем сначала вспомогательное утверждение.

Утверждение 4. *Справедливы два утверждения:*

1. $|x(t, \tau, \xi, \mu) - x_0(t)| < \epsilon$ на $[a, b] \cap I(\tau, \xi, \mu)$.
2. $I(\tau, \xi, \mu) \supset [a, b]$.

Доказательство. Положим

$$y(t) = \|x(t, \tau, \xi, \mu) - x_0(t)\|.$$

Заметим, что если подставить τ , получится

$$y(\tau) = \|\xi - \xi_0 + \int_{\tau_0}^{\tau} \underbrace{f(s, x_0(s), \mu_0)}_{\substack{\leq N \cdot |\tau - \tau_0| \\ < \delta}} ds\| < \delta(1 + N) \overset{?}{<} \epsilon, \quad (\tau, \xi) \in R_0.$$

Предположим, что правое неравенство неверно. Значит, $\exists t' \in I(\tau, \xi, \mu) \cap [a, b]: y(t') = \epsilon$. Тогда применим на промежутке $[\tau, t']$ нашу лемму об оценке. На этом промежутке оба графика лежат в R_0 , а значит, там $\|f(t, x, \mu_0)\| \leq N$ и удовлетворяет условию Липшица с константой L и

$$\|f(t, x, \mu) - f(t, x, \mu_0)\| < \delta.$$

Тогда по лемме об оценке разности решений, мы имеем

$$|y(t)| \leq (\|\xi - \xi_0\| + N|\tau - \tau_0| + (b-a) \underbrace{\|f(t, x, \mu) - f(t, x, \mu_0)\|}_{< \delta}) \cdot e^{L(b-a)} < \delta_1 \cdot (1 + N + (b-a))e^{L(b-a)} < \epsilon,$$

и это дает нам противоречие.

Теперь, предположим, что (2) не выполнено, то бишь $[a, b] \not\subset I(\tau, \xi, \mu) = (\alpha, \beta)$. Значит, либо $\beta \leq b$, либо $\alpha \geq a$. Рассмотрим один из этих случаев (второй рассматривается аналогично). По теореме о полном решении и компакте (для компакта R_0), $\exists \Delta: (t, x(t, \tau, \xi, \mu)) \notin R_0$ при $t \in (\beta - \Delta, \beta)$. Но, мы только что показали, что график решения не может покинуть этот компакт при приближении к правому концу (то есть, что на пересечении максимального промежутка с $[a, b]$ график полностью лежит в компакте). $\square$

$\square$

Замечание. Все эти предосторожности работы с промежутками связаны с тем, что мы априори не знаем, на каком промежутке решение определено, так как теорема существования даёт нам маленький случай.

Сформулируем теперь частный случай этой теоремы для системы без параметра.

Теорема 37 (Об интегральной непрерывности). *Рассмотрим систему без параметра*

$$\dot{x} = f(t, x), \quad f \in C(G), \quad f \in \text{Lip}_{x, \text{loc}}(G),$$

а $x(t, \tau_0, \xi_0)$ — решение с максимальным промежутком $I(\tau_0, \xi_0)$. Тогда

$$\forall [a, b] \subseteq I(\tau_0, \xi_0), \quad \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0: |\tau - \tau_0| < \delta, |\xi - \xi_0| < \delta \Rightarrow I(\tau, \xi) \supset [a, b], \quad \|x(t, \tau, \xi) - x(t, \tau_0, \xi_0)\| < \epsilon, \\ t \in [a, b].$$

22. Дифференцируемость решений по начальным данным и параметрам.

Начнем с вопроса о дифференцируемости по начальным данным, не включая пока параметр.

Рассмотрим нормальную систему

$$\dot{x} = f(t, x), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad f, \frac{\partial f}{\partial x} \in C(G). \quad (12)$$

Рассмотрим решение $x(t, \tau, \xi_0)$. У него есть максимальный промежуток $I(\tau, \xi_0)$, рассмотрим на этом промежутке линейную систему такого вида: положим $\mathcal{F}(t) = (\partial f / \partial x)(t, x(t, \tau, \xi_0))$ и рассмотрим

$$\dot{y} = \mathcal{F}(t)y.$$

Эту систему называют *системой в вариациях вдоль решения* $x(t, \tau, \xi_0)$.

Теорема 38. В условиях (13) на всём максимальном промежутке $I(\tau, \xi_0)$ существует частная производная решения по ξ , а именно

$$\exists \frac{\partial x(t, \tau, \xi)}{\partial \xi} \Big|_{\xi=\xi_0}$$

и она равна фундаментальной матрице системы в вариациях $\Phi(t)$, причем такой, что $\Phi(t) = E$.

Замечание. Геометрический смысл теоремы состоит в том, что

$$x(t, \tau, \xi_0 + \Delta \xi) - x(t, \tau, \xi_0) = \Phi(t) \delta \xi + o(\|\Delta \xi\|).$$

Доказательство. Перед тем, как преступать к доказательству самой теоремы, докажем следующую лемму:

Лемма 19. Пусть $f(t, x)$ — функция с непрерывной матрицей Якоби, а R — выпуклый по x компакт в $\mathbb{R}_{t,x}^{n+1}$, то есть

$$\forall (t, x), (t, \tilde{x}): [x, \tilde{x}] \subseteq R$$

где отрезок понимается в многомерном смысле (как множество выпуклых комбинаций). Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall (t, x), (t, y) \in R, \|x - y\| < \delta \left\| f(t, y) - f(t, x) - \frac{\partial f}{\partial x}(t, x)(y - x) \right\| < \varepsilon \cdot \|y - x\|.$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $u(s) = x + s(y - x)$. Тогда

$$f(t, y) - f(t, x) = \int_0^1 \frac{\partial f(t, u(s))}{\partial s} ds = \left[\int_0^1 \frac{\partial f(t, u(s))}{\partial x} ds \right] \cdot (y - x)$$

Тогда оценим разность решений:

$$\left\| f(t, y) - f(t, x) - \frac{\partial f}{\partial x}(t, x)(y - x) \right\| = \left\| \int_0^1 \left[\frac{\partial f}{\partial x}(t, u(s)) - \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right] ds (y - x) \right\|.$$

Так как $(t, u(s)), (t, x) \in R$, а R компакт, матрица якоби равномерно непрерывна, а значит,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \|\tilde{x} - x\| < \delta \Rightarrow \left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, \tilde{x}) - \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right\| < \varepsilon.$$

Значит, при $\|y - x\| < \delta \Rightarrow \|u(s) - x\|$.

□

Перейдём теперь к доказательству теоремы. Рассмотрим замкнутый промежуток $[a, b] \subset I(\tau, \xi_0)$. Введём, как водится,

$$R = \{\|x - x(t, \tau, \xi_0)\| < \varepsilon, t \in [a, b]\}.$$

Выберем ε достаточно маленьким, чтоб $R \subset G$. Тогда $\exists \Delta > 0$: $\|\xi - \xi_0\| < \Delta$, $[a, b] \subset I(\tau, \xi)$, $(t, x(t, \tau, \xi)) \in R$ (то есть, график решения полностью лежит в R на всём промежутке).

Пусть L — константа Липшица для f в R . Положим $\xi = \xi_0 + he_i$, где e_i — i -й вектор стандартного базиса, а $h \in \mathbb{R}$, $|h| < \Delta$.

□

Рассмотрим

$$g(t, h) = x(t, \tau, \xi_0 + he_i) - x(t, \tau, \xi_0).$$

Тогда из определения частной производной ясно, что.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t, h)}{h} = \left. \frac{\partial x(t, \tau, \xi)}{\partial \xi_i} \right|_{\xi = \xi_0}$$

Заметим, что

$$\begin{aligned} \forall t \in [a, b] \quad |g(t, h)| &\leq |h| \cdot e^{L(b-a)}. \\ \dot{g}(t, h) &= f(t, x(t, \tau, \xi_0 + he_i)) - f(t, x(t, \tau, \xi_0)) \end{aligned}$$

Воспользуемся леммой [вставить на неё ссылку](#):

$$\dot{g}(t, h) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, x(t, \tau, \xi_0))g(t, h) + \Gamma(t, h)$$

Покажем, что

$$\frac{\|\Gamma(t, h)\|}{|h|} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{t \in [a, b]} 0$$

В этой лемме $\forall \varepsilon > 0 \exists h_\varepsilon$: $|h| < h_\varepsilon \Rightarrow |\Gamma| < \varepsilon \cdot |h| e^{L(b-a)}$. Отсюда следует нужная нам равномерная сходимость к нулю. Рассмотрим

$$\varphi(t, h) = \frac{g(t, h)}{h}, \quad \dot{\varphi} = \frac{\dot{g}}{h} = \frac{\partial f(t, x(t, \tau, \xi_0))}{\partial x} \varphi + \frac{\Gamma}{h}.$$

Значит, мы получили, что $\dot{\varphi} = \mathcal{F}(t)\varphi + \gamma$, где $\gamma \Rightarrow 0$ по h .

Рассмотрим решение ψ линейной системы $\dot{\psi} = \mathcal{F}(t)\psi$. Заметим, что $\psi(\tau) = e_i$. Покажем, что $\varphi \rightarrow \psi$.

$$\varphi(t, h) = e_i + \int_{\tau}^t [\mathcal{F}(s)\varphi(s) + \gamma(s)] ds, \quad \psi(t) = e_i + \int_{\tau}^t \mathcal{F}(s)\psi(s) ds.$$

Тогда, вычитая мы получаем

$$\|\varphi - \psi\| = \left\| \int_{\tau}^t [\mathcal{F}(s)\|\varphi(s) - \psi(s)\| + \gamma(s)] ds \right\|$$

Так как $\mathcal{F}$ — непрерывная функция на компакте, $\|\mathcal{F}\| \leq M$, мы имеем оценку

$$\|\varphi - \psi\| \leq \max_{[a, b]} |\gamma| e^{M(b-a)}(b-a).$$

Значит, мы показали, что существует предел φ . Заметим, что тогда из определения φ мы имеем

$$\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(t) = \psi(t) \Rightarrow \exists \psi(t) = \left. \frac{\partial f(x, \tau, \xi)}{\partial \xi_i} \right|_{\xi=\xi_0}.$$

Остается отметить, что ψ — i -й столбец фундаментальной матрицы системы в вариациях.

Теперь поговорим о дифференцируемости по τ , то есть рассмотрим

$$f, \frac{\partial f}{\partial x} \in C(G), \quad x(t, \tau_0, \xi).$$

У нас снова появится система в вариациях

$$\mathcal{F}(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, x(t, \tau_0, \xi))$$

Утверждается, что существует частная производная и она удовлетворяет системе в вариациях

$$\exists \left. \frac{\partial f}{\partial \tau}(t, \tau, \xi) \right|_{\tau=\tau_0} = u(t), \quad \dot{u} = \mathcal{F}(t)u, \quad u(\tau_0) = f(\tau_0, \xi).$$

Заметим, что

$$\frac{dx(t, \tau, \xi)}{dt} = f(t, x(t, \tau, \xi))$$

Посчитаем частную производную обеих частей по τ и поменяем порядки дифференцирования (без доказательства)

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \tau} \frac{dx}{dt} &= \frac{d}{dt} \frac{\partial x}{\partial \tau}, \\ \frac{\partial f}{\partial \tau}(t, x(t, \tau, \xi)) &= \frac{\partial f}{\partial x}(t, x(t, \tau, \xi)) \cdot \frac{\partial x}{\partial \tau}. \end{aligned}$$

Заметим, что так как $x(\tau, \tau, \xi) = \xi$, продифференцируем его частно по τ

$$\frac{\partial x}{\partial t} \cdot \frac{\partial \tau}{\partial \tau} + \frac{\partial x}{\partial \tau} = 0 \Leftrightarrow f(\tau_0, \xi) + \frac{\partial x}{\partial \tau}(\tau_0) = 0.$$

Таким образом, мы получаем нужное соотношение.

23. Дифференцируемость решений по параметру.

Рассмотрим уравнение при условиях

$$\dot{x} = f(t, x, \mu), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad \mu \in \mathbb{R}^m, \quad (t, x) \in G, \quad \mu \in M, \quad f, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial \mu} \in C(G \times M).$$

Теорема 39 (О дифференцируемости по параметру). *Зафиксируем решение $x(t, \tau, \xi, \mu_0)$ на максимальном промежутке $I(\tau, \xi, \mu_0)$. Тогда на максимальном промежутке $I(\tau, \xi, \mu_0)$ существует частная производная*

$$\left. \frac{\partial x(t, \tau, \xi, \mu)}{\partial \mu} \right|_{\mu=\mu_0}$$

и она удовлетворяет системе

$$\dot{z} = \frac{\partial f}{\partial x}(t, x(t, \tau, \xi, \mu_0))z + \frac{\partial f}{\partial \mu}(\dots).$$

с начальными данными $z(\tau) = 0$.

Доказательство. Введём вспомогательную переменную и вспомогательную систему

$$y = \begin{pmatrix} x \\ \mu \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+m}, \quad \tilde{f}(t, y) = \begin{pmatrix} f(t, x, \mu) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Докажем такое утверждение:

Утверждение 5. $x(t, \tau, \xi, \mu)$ — решение. Тогда

$$y = \begin{pmatrix} x(t, \tau, \xi, \mu) \\ \mu \end{pmatrix} \text{ — решение системы } \dot{y} = \tilde{f}(t, y)$$

с начальными данными

$$y(\tau) = \begin{pmatrix} \xi \\ \mu \end{pmatrix} = \eta.$$

Доказательство. По теореме о дифференцировании по начальным данным,

$$\exists \frac{\partial y}{\partial \eta} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \mu} \\ 0 & E_m \end{pmatrix} = \zeta$$

Тогда заметим, что тогда по условию

$$\dot{\zeta} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial \xi} & \frac{\partial f}{\partial \mu} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \zeta = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial \xi} & \frac{\partial f}{\partial \mu} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \mu} \\ 0 & E_m \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \mu} \end{pmatrix} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \mu} + \frac{\partial f}{\partial \mu}.$$

Также ясно, откуда берётся начальное данное: заметим, что $x(\tau, \tau, \xi, \mu) = \xi$. Дифференцируя это частно по μ мы получаем

$$\frac{\partial x}{\partial \mu} = 0$$

чего мы и добивались. □

□

24. Производные высших порядков.

Договоримся сначала об обозначениях. Рассмотрим систему

$$\dot{x} = f(t, x, \mu), \quad f = (f_1, \dots, f_n)^T, \quad \mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)^T.$$

Рассмотрим мультииндекс

$$k = (k_1, \dots, k_n, \dots, k_{n+m}), \quad k_i \geq 0, \quad k_i \in \mathbb{Z}.$$

Тогда будем обозначать частную производную k -го порядка, как

$$\frac{\partial^k f_i}{\partial (x, \mu)^k} = \frac{\partial^k f_i}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n} \partial \mu_1^{k_{n+1}} \dots \partial \mu_m^{k_{n+m}}}.$$

Теорема 40. *Предположим, что*

$$\exists \frac{\partial^k f_i}{\partial (x, \mu)^k} \in C(G \times M).$$

при $|k| = |k_1| + \dots + |k_n| < p$, $1 \leq p < \infty$, $p < \infty$ и $\forall k, p = \infty$. тогда существует частная производная

$$\frac{\partial^k x}{\partial (\xi, \mu)^k}, \quad |k| \leq p.$$

Доказательство. Проведем доказательство индукцией по p . Так как $f \in C^1_{(x,\mu)}$,

$$\exists v = \frac{\partial x}{\partial \xi}, \quad z = \frac{\partial x}{\partial \mu}.$$

Предположим, что мы доказали для $|k| \leq p$. Сделаем переход к $|k| = p + 1$. Мы знаем, что v удовлетворяет некоторому дифференциальному уравнению. Запишем его и воспользуемся индукционным предположением.

$$\dot{v} = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}}_{\in C^p} (t, \underbrace{x(t, \tau, \xi, \mu)}_{\in C^p}, \mu) v \Rightarrow v \in C^p$$

По таким же причинам,

$$\dot{z} = \frac{\partial f}{\partial x}(\dots)z + \frac{\partial f}{\partial \mu} \Rightarrow z \in C^p.$$

Тогда ясно, что

$$\frac{\partial^{p+1} x}{\partial(\xi, \mu)^{p+1}} = \frac{\partial^p}{\partial(\dots)} \left(\text{либо от } \underbrace{\frac{\partial x}{\partial \xi}}_{\in C^p}, \text{ либо от } \underbrace{\frac{\partial x}{\partial \mu}}_{\in C^p} \right).$$

□

25. Теоремы о выпрямлении.

Теорема 41 (О топологическом выпрямлении). *Рассмотрим нормальную систему*

$$\dot{x} = f(t, x), \quad x \in \mathbb{R}^n, f \in C \operatorname{Lip}_{x, \operatorname{loc}}(G).$$

Тогда $\forall (\tau_0, \xi_0) \in G$ есть окрестность U и гомеоморфизм $h: \operatorname{Cl}(U) \rightarrow \operatorname{Cl}(V)$, где V — открытое множество, такой, что h отображает пересечение интегральных кривых с $\operatorname{Cl}(U)$ на отрезки параллельных прямых.

Доказательство. Рассмотрим (τ_0, ξ_0) и максимальный промежуток $I(\tau_0, \xi_0)$. Рассмотрим такой $\varepsilon > 0$, что компакт

$$R = \{t \in [a, b] \mid \|x - x(t, \tau_0, \xi_0)\| \leq \varepsilon\} \subset G.$$

По теореме об интегральной непрерывности,

$$\exists \delta > 0: \forall \xi \mid |\xi - \xi_0| < \delta \quad (t, x(t, \tau_0, \xi)) \in R, t \in [a, b].$$

Тогда положим

$$V = \{t \in (a, b), \mid |\xi - \xi_0| < \delta\}.$$

Построим $g: V \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$:

$$g(t, \xi) = (t, x(t, \tau_0, \xi)).$$

Покажем, что g непрерывно на $\operatorname{Cl}(V)$. Первая её компонента очевидно непрерывна, остается доказать непрерывность второй компоненты.

$$\begin{aligned} \|x(t', \tau_0, \xi') - x(t, \tau_0, \xi)\| &\leq \|x(t', \tau_0, \xi') - x(t, \tau_0, \xi')\| + \|x(t, \tau_0, \xi') - x(t, \tau_0, \xi)\| \leq \\ &\leq \underbrace{\left\| \int_t^{t'} f(s, \tau_0, \xi') ds \right\|}_{\leq M \cdot |t-t'| \xrightarrow{t'-t \rightarrow 0} 0} + \underbrace{\|x(t, \tau_0, \xi') - x(t, \tau_0, \xi)\|}_{\xrightarrow{\xi' \rightarrow \xi} 0 \text{ по теореме об интегральной непрерывности}} \quad , \text{ где } \|f\| \leq M. \end{aligned}$$

Также, g инъективно. Действительно, если $g(t', \xi') = g(t, \xi)$, то $t = t'$, а тогда $x(t, \tau_0, \xi) = x(t, \tau_0, \xi') \Rightarrow \xi = \xi'$. Заметим, что тогда g — непрерывная инъекция из компакта в хаусдорфово пространство, а значит, гомеоморфизм.

В качестве h возьмём g^{-1} . Заметим, что так как $g: \text{Int}(R) \rightarrow \text{Int}(W)$, $g(\tau_0, \xi_0) = (\tau_0, x(\tau_0, \tau_0, \xi_0))$ $g(t, \xi) = (t, x(t, \tau_0, \xi))$, оно просто по определению переводит прямые в интегральные кривые. Тогда ясно, что h делает обратное. В качестве окрестности у нас будет как раз $\text{Int}(W)$. $\square$

Теорема 42 (О дифференциальном выпрямлении). *Предположим, что выполнены такие же условия, как и в теореме о топологическом выпрямлении, а кроме того*

$$f, \frac{\partial f}{\partial x} \in C(G).$$

Тогда h из теоремы о топологическом выпрямлении — диффеоморфизм окрестности τ_0, ξ_0 на образ.

Доказательство. Отображение $g(t, \xi)$ будет дифференцируемым по теореме о дифференцируемости по ξ . Тогда мы можем продифференцировать, получим

$$\left. \frac{\partial g(t, \xi)}{\partial(t, \xi)} \right|_{(\tau_0, \xi_0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial x}{\partial \xi} \end{pmatrix}.$$

Заметим, что мы доказывали, что $\frac{\partial x}{\partial \xi}$ — фундаментальная матрица системы в вариациях (а она обратима), значит, и наша блочная матрица обратима. Тогда по теореме об обратной функции для окрестности отчки (τ_0, ξ_0) мы имеем нужное. $\square$

26. Теорема Коши.

Исторически, теорема, которую мы будем обсуждать в этом параграфе, была первой теоремой существования. Нам понадобится краткая справка из теории кратных степенных рядов.

Определение 36. Пусть $a_{k_1, \dots, k_n}$ — коэффициент, проиндексированный набором целых неотрицательных чисел. Кратным рядом будем называть

$$\sum_{(k_1, \dots, k_n) = (0, \dots, 0)}^{\infty} a_{k_1, \dots, k_n}.$$

Будем говорить, что он сходится к σ , если для

$$\Sigma_{\ell_1 \dots \ell_m} = \sum_{k_1=0}^{\ell_1} \dots \sum_{k_m=0}^{\ell_m} a_{k_1, \dots, k_m}$$

выполнено, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall \ell_i \geq N \quad |\Sigma_{\ell_1, \dots, \ell_m} - \sigma| < \delta$$

Далее будем думать лишь об абсолютной сходимости, чтоб не думать о порядке суммирования.

Определение 37. Рассмотрим набор чисел $x_1^0, \dots, x_m^0$. Кратным степенным рядом в точке x_0 будем называть

$$\sum_{k_1, \dots, k_n=0}^{\infty} a_{k_1, \dots, k_n} (x_1 - x_1^0)^{k_1} \dots (x_n - x_n^0)^{k_n}.$$

Радиусом сходимости кратного степенного ряда по переменной x_i называют такое ρ_i , что ряд сходится $\forall x \ |x_i - x_i^0| < \rho_i$.

Утверждение 6. Если ряд сходится для $(x_1^*, \dots, x_m^*)$, он сходится $\forall (x_1, \dots, x_m): |x_i - x_i^0| \leq |x_i^* - x_i^0|$.

Пусть $k = (k_1, \dots, k_m)$, будем теперь записывать наш ряд, как

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$

Чуть-чуть не успел написать.

Теорема 43 (Коши). Рассмотрим нормальную систему дифференциальных уравнений

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$

и задачу Коши с начальными данными (t_0, x_0) . Пусть $f = (f_1, \dots, f_n)$, $x = (x_1, \dots, x_n)$ и пусть

$$f_i(t, x) = \sum_{k_1, k_2, \dots, k_n=0}^{\infty} L_{k, k_1, \dots, k_n}^{(i)} (t - t_0)^{k_1} (x_1 - x_1^0)^{k_2} \dots (x_n - x_n^0)^{k_n}.$$

Пусть существуют $r_0, \rho_0 > 0$ такие, что ряды f_i сходятся при $|t - t_0| < r_0$, $|x_i - x_i^0| < \rho_0$.

Тогда $\exists r_1 > 0$ такой, что существуют решения задачи Коши

$$x_i(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (t - t_0)^k.$$

Доказательство. Ясно, что мы можем не умаляя общности считать, что $(t_0, x_0) = (0, 0)$. Заметим сначала, что если мы рассматриваем задачу Коши $(0, 0)$. Тогда $x_i(0) = 0 \Rightarrow a_0^{(i)} = 0$. Идейно доказательство разбивается на два этапа, приступим к первому из них.

1. ПОСТРОЕНИЕ ФОРМАЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ.

Будем почленно дифференцировать,

$$\dot{x}_i = \sum_{k=0}^{\infty} k a_k^{(i)} t^{k-1} = \sum_{k, k_1, \dots, k_n=0}^{\infty} L_{k, k_1, \dots, k_n}^{(i)} t^k \left(\sum_{\ell_1=1}^{\infty} a_{\ell_1}^{(1)} t^{\ell_1} \right)^{k_1} \dots \left(\sum_{\ell_n=1}^{\infty} a_{\ell_n}^{(n)} t^{\ell_n} \right)^{k_n}$$

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях t слева и справа. Посмотрим на свободный член. Ясно, что $a_1^{(i)} = L_{0, \dots, 0}^{(i)}$. Посмотрим теперь на коэффициент при t^1 . $2a_2^{(i)} = L_{1, 0, \dots, 0}^{(i)} + L_{0, 1, \dots, 0}^{(i)} a_1^{(i)} + \dots + L_{0, \dots, 1}^{(i)} a_1^{(m)}$. И можно продолжать в том же духе. Посмотрим теперь на коэффициенты в общем случае, выпишем коэффициент при $t^{(m-1)}$:

$ma_m^{(i)} = P_m(L_{k, k_1, \dots, k_n}^{(i)}, a_{\ell}^{(j)})$ — многочлен с полож. коэффициентами от своих аргументов, где .

$k + k_1 + \dots + k_n \leq m - 1$, $\ell \leq m - 1$, $j = 1, \dots, n$. И это завершает первый этап доказательства, так как коэффициенты с большим нижним индексом выражаются через коэффициенты с меньшим нижним индексом, которые к этому моменту уже посчитаны.

□

Продолжим доказательство.

Покажем теперь, что $\exists r_1 : x_i(t) = \sum a_k^{(i)} t^k$, $a_0^{(i)} = 0$ — сходятся.

Возьмем $r \in (0, r_0)$, $\rho \in (0, \rho_0)$. Заметим, что $\exists M > 0$: все коэффициенты оцениваются, как

$$\left| L_{k_1, \dots, k_n}^{(i)} \right| \leq \frac{M}{r^k \rho^{k_1 + \dots + k_n}} = N_{k_0 \dots k_n}.$$

Это в самом деле так, так как индексов там конечное число. Ряды

$$f_i(t, x) = \sum_{k_1, \dots, k_n=0}^{\infty} L_{k_1, \dots, k_n}^{(i)} t^k x_1^{k_1} \cdot x_n^{k_n}.$$

сходятся при $t \in \text{дописать}$.

Рассмотрим мажорантную систему: неизвестными в ней будут $z_1, \dots, z_n$, а уравнения имеют вид

$$\begin{aligned} \dot{z}_i &= \sum_{k_1, \dots, k_n=0}^{\infty} \frac{M}{r^k \rho^{k_1} \dots \rho^{k_n}} t^k x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} = \sum_{k_1, \dots, k_n=0}^{\infty} M \cdot \left(\frac{t}{r} \right)^k \cdot \left(\frac{z_1}{\rho} \right)^{k_1} \cdot \dots \cdot \left(\frac{z_n}{\rho} \right)^{k_n} = \\ &= \left[|t| < r, |z_i| < \rho \right] = \frac{M}{\left(1 - \frac{t}{r} \right) \cdot \left(1 - \frac{z_1}{\rho} \right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{z_n}{\rho} \right)} \end{aligned}$$

Найдём решение задачи каши с начальными данными $(0, (0, \dots, 0))$. Положим

$$z_i(t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k^{(i)} t^k.$$

Будем искать коэффициенты, как и в первой части доказательства:

- При $t^0 : A_1^{(i)} = M \geq L_{0 \dots 0}^{(i)} = |a_1^{(i)}|$.
- При $t^1 : 2A_1^{(i)} = N_{10 \dots 0} + N_{11 \dots 0} A_1^{(i)} + \dots \geq 2|a_2^{(i)}|$.
- Продолжая в том же духе, по индукции, получаем, что $A_m^{(i)} \geq a_m^{(i)} \forall i \forall m$.

Значит, если мы докажем, что z_i сходятся при каких-то ограничениях на $|t|$, то будут сходиться и ряды для x_i . Заметим, что правые части мажорантной системы не зависят от индекса i .

Рассмотрим дополнительное скалярное уравнение

$$\dot{u} = \frac{M}{\left(1 - \frac{t}{r} \right) \cdot \left(1 - \frac{u}{\rho} \right)^n}.$$

А теперь заметим, что если $u(t)$ — решение, удовлетворяющее начальным данным $u(0) = 0$, то

$$z(t) = \begin{pmatrix} u(t) \\ \vdots \\ u(t) \end{pmatrix}$$

будет решением мажорантной системы с начальными данными $z(0) = (0, \dots, 0)$. Тогда нам остается лишь решить уравнение на $\dot{u}$. Запишем его в виде

$$\left(1 - \frac{u}{r}\right)^n \frac{du}{dt} = \frac{M}{1 - \frac{t}{r}}.$$

Сделаем замену:

$$1 - \frac{u}{r} = v, \quad -\frac{du}{r} = dv.$$

$$-\rho v^n \frac{dr}{dt} = \frac{M}{1 - \frac{t}{r}}.$$

$$-\frac{\rho}{n+1} \cdot v^{n+1} = -\rho M \log\left(1 - \frac{t}{r}\right) + C$$

Положим $C = \frac{-\rho}{n+1}$ и домножим равенство на $-\frac{n+1}{\rho}$, получим

$$\left(1 - \frac{u}{r}\right)^{n+1} = \frac{M(n+1)}{r} \log\left(1 - \frac{t}{r}\right) + 1.$$

Возводя в степень $\frac{1}{n+1}$ и выражая u получаем, что

$$u = r \cdot \left(1 - \left(1 + \frac{rM(n+1)}{\rho} \cdot \log\left(1 - \frac{t}{r}\right)\right)^{\frac{1}{n+1}}\right).$$

Поймём, что это аналитическая функция при $|t| < r$. Мы знаем, что $\log(1+z)$ аналитична при $|z| < 1$. Еще мы знаем, что

$$(1+z)^{\frac{1}{n+1}} = e^{\frac{1}{n+1} \log(1+z)} \text{ — аналитическая при } |z| < 1.$$

Самый конец доказательства надо дописать.

Посмотрим на важный частный случай: теорему Коши для линейных систем.

Теорема 44. *Рассмотрим линейную систему с задачей Коши*

$$\dot{x} = P(t)x + q(t), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad x(0) = 0$$

и предположим, что P, q — аналитичны, то есть

$$P(t) = \sum_{k=0}^{\infty} P^{(k)} t^k, \quad q(t) = \sum_{k=0}^{\infty} q^{(k)} t^k \text{ — сходятся при } |t| < r_0.$$

Тогда ряды для $x(t)$ сходятся при $|t| < r_0$.

Доказательство. Будем искать решение в виде

$$x_i(t) = \sum_{\ell=1}^{\infty} a_{\ell}^{(i)} t^{\ell}, \quad \dot{x}_i = \sum_{\ell=1}^{\infty} \ell a_{\ell}^{(i)} t^{\ell-1} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=0}^{\infty} P_{ij}^{(k)} t^k \left(\sum_{\ell=1}^{\infty} a_{\ell}^{(j)} t^{\ell} \right) + \sum_{k=0}^{\infty} q_k^{(i)} t^k$$

Опять же, посмотрим на коэффициенты при степенях t :

- При t^0 : $a_1^{(i)} = q_0^{(i)}$.
- При t^1 : $2a_2^{(i)} = \sum_{j=1}^n P_{ij}^{(0)} a_1^{(j)} + q_1^{(i)}$.

- И так далее.

Опять таки, получаем, что $a_m^{(i)} = \pi_m(P_{ij}^{(k)}, a_\ell^{(j)}, q_m^{(i)})$ — многочлен.

Пусть $r \in (0, r_0)$, тогда ряды

$$\sum_{k=0}^{\infty} P^{(k)} r^k, \quad \sum_{k=0}^{\infty} q^{(k)} r^k \quad \text{сходятся.}$$

Тогда опять же рассмотрим M такое, что

$$\left| P_{ij}^{(k)} \right| \leq \frac{M}{r^k}, \quad \left| q_{ij}^{(k)} \right| \leq \frac{M}{r^k}.$$

Теперь рассмотрим мажорнатурную систему относительно неизвестных z_i :

$$\dot{z}_i = \sum_{j=1}^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M}{r^k} t^k z_j + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M}{r^k} t^k.$$

Ясно, что это равносильно (при условии на сходимость) системе

$$\dot{z}_i = \sum_{j=1}^n \frac{M}{1 - \frac{t}{e}} z_j + \frac{M}{1 - \frac{t}{r}}.$$

Тут также, как и в прошлый раз достаточно рассмотреть

$$\dot{u} = \frac{nM}{1 - \frac{t}{e}} u + \frac{M}{1 - \frac{t}{r}}.$$

Это линейное уравнение, его решения явно выписываются, нетрудно убедиться, что они аналитичны при $|t| < r$. $\square$

27. Автономные системы.

Определение 38. Система дифференциальных уравнений называется автономной, если её правая часть не зависит от t , то есть она имеет вид

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (13)$$

Будем в этом параграфе полагать, что $f \in \text{Lip}_{x,loc}(G)$, где $G \in \mathbb{R}_x^n$. Формально, если мы хотим применять общую теорию, мы можем рассматривать её в $H = \mathbb{R}_t \times G$.

По сути, тут почти всё следует из следующей несложной леммы:

Лемма 20. Если $x(t)$ — решение системы (13) на промежутке (a, b) , то $\forall c \ y(t) = x(t + c)$ — решение на промежутке $(a - c, b - c)$.

Это значит, что если мы рассматриваем интегральные кривые в осях (x, t) , то вместе каждой интегральной кривой, интегральными кривыми будут все её сдвиги. Ясно, что достаточно бессмысленно рассматривать это континуальное семейство одинаковых объектов.

Определение 39. Будем говорить, что $\mathbb{R}^n$ — фазовое пространство. Траекторией будем называть проекцию интегральной кривой на фазовое пространство. Будем также ставить на траекториях стрелки, обозначая их направление при росте x .

Тут надо дописать и картинку нарисовать.

Максимальный промежуток для φ будем как обычно обозначать $I(x_0)$.

Теорема 45 (Групповое свойство автономных систем). Пусть $s, t + s \in I(x_0)$, тогда

$$\varphi(t + s, x_0), \varphi(t, \varphi(s, x_0))$$

определены одновременно и они совпадают.

Доказательство. Допisać.

□